
Deskriptoren:	Baugruppe, Befundung, Gewährleistungsdaten, Gewährleistungsteil, Komponente, Kraftfahrzeug, Schadteil, Schadteilanalyse	Ersatz für GS 95004:2001-10
Descriptors:	assembly, diagnosis; warranty data, warranty part, component, motor vehicle, defective part, failure analysis	Replacement for GS 95004:2001-10

Schadteilanalyse

Befundung von Feldbeanstandungen

Failure analysis

Part analysis of field complaints

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst.

Print-outs are not subject to the change service.

Der Anwender dieses Dokuments ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand zu informieren.

The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical regulation.

Fortsetzung Seite 2 bis 35

Continued on pages 2 to 35



In case of dispute the German wording shall be valid.

Inhalt			Content		
		Seite			Page
1	Anwendungsbereich und Zweck	3	1	Scope and purpose	3
2	Normative Verweisungen	4	2	Normative references	4
3	Abkürzungen und Begriffe	4	3	Abbreviations and Meanings	4
4	Allgemeines	5	4	General information	5
4.1	Betrachtungsumfang	5	4.1	Scope of observation	5
4.2	Tangierende Prozesse	5	4.2	Associated processes	5
4.3	Austausch von Informationen	7	4.3	Exchange of information	7
4.4	Nachverfolgbarkeit von analysierten Teilen	8	4.4	Traceability of analysed parts	8
5	Prüfkonzept	8	5	Test concept	8
5.1	Planung des Schadteilanalyseprozesses	9	5.1	Planning of the failure analysis process	9
5.2	Beschreibung des Schadteilanalyse- prozesses	9	5.2	Description of the failure analysis process	9
6	Prüfstrategie	12	6	Test strategy	12
6.1	Allgemeines	12	6.1	General information	12
6.2	Befundung in zwei Prüfstufen	13	6.2	Part analysis in two test stages	13
6.2.1	Prüfstufe 1 (Standardprüfung)	14	6.2.1	Test Stage 1 (standard test)	14
6.2.2	Prüfstufe 2 (Belastungsprüfung)	15	6.2.2	Test Stage 2 (test under load)	15
6.3	KFG-Prozess	16	6.3	NTF process	16
6.3.1	Verifikationsprüfung (VP)	16	6.3.1	Verification test (VT)	16
6.3.2	Systemprüfung (SP) im Fahrzeug	17	6.3.2	System test (ST) in the vehicle	17
6.4	Einmalig auftretende Fehler	17	6.4	One-time faults	17
6.5	Änderungen am Schadteilanalyseprozess	18	6.5	Modifications to the failure analysis process	18
7	Berichtswesen	18	7	Reporting	18
7.1	Dokumentation	18	7.1	Documentation	18
7.2	Datenbank	18	7.2	Database	18
7.3	Datenaustausch	18	7.3	Data exchange	18
7.4	Rückmeldung des Schadteilanalyse- prozesses	19	7.4	Feedback of the failure analysis process	19
7.4.1	Befundergebnis (Verantwortungseinstufung)	19	7.4.1	Analysis result (responsibility classification)	19
7.4.2	Teileherstelldatum	20	7.4.2	Part manufacturing date	20
7.4.3	Fehlercode und Fehlerbeschreibung Lieferant	21	7.4.3	Fault code and fault description supplier	21
7.4.4	Ursachenanalyse (8D-Bericht)	22	7.4.4	Root cause analysis (8D report)	22
7.4.5	Zuordnung Fehlerursache	23	7.4.5	Allocation of fault cause	23
7.4.6	Nachweisdokumentation pro Schadteil	23	7.4.6	Document of evidence per defective part	23
7.5	Rückmeldefristen und Berichtsarten	24	7.5	Feedback time limits and report types	24
7.6	Fristverlängerung	25	7.6	Extension of the time limits	25
8	Audit	26	8	Audit	26
8.1	Auditierung des Schadteilanalyseprozesses	26	8.1	Audit part of the failure analysis process	26
8.2	Bewertung der Einzelanforderungen	26	8.2	Evaluation of the individual requirements	26
8.3	Gesamtbewertung	26	8.3	Overall evaluation	26
8.4	Abschlussgespräch	27	8.4	Conclusive meeting	27
8.5	Konsequenzen eines nicht bestandenen Nachaudits	27	8.5	Consequences of a failed re-audit	27
A (Anhang normativ)	Bewertungskatalog	28	A (Annex normative)	Catalogue of evaluation	28
B (Anhang normativ)	Begriffsmatrix - Vergleich	32	B (Annex normative)	Terms matrix - comparison	32
C (Anhang normativ)	Quartalsbericht	34	C (Annex normative)	Quarterly report	34

Vorwort

Dieser Group Standard wurde mit den verantwortlichen Bereichen der BMW Group abgestimmt.

Dieser Group Standard beschreibt den generischen Prozess, um von Kunden beanstandete Teile zu analysieren, Fehler zu erkennen, abzustellen und somit kontinuierlich die Produktqualität zu verbessern.

Hierzu zählen der Einsatz bestimmter Prüfmethoden, wie z.B. eines Prüfstufenkonzeptes im Sinne eines effizienten Prüfablaufs und das Anwenden weiterer Verfahren zur Sicherstellung der Fehlerentdeckung, wie z.B. Verifikationsprüfungen und Systemprüfungen im Rahmen des KFG-Prozesses.

Dieser Group Standard gibt die einheitliche und systematische Vorgehensweise zur Befundung reklamierter Produkte vor. Er berücksichtigt gültige Automotive-Standards (z.B. IATF 16949, VDA Schadteilanalyse Feld).

Änderungen

Gegenüber GS 95004:2001-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Titel von „Befundung von Komponenten - Gewährleistungsteile“ auf „Schadteilanalyse - Befundung von Feldbeanstandungen“ geändert;
- Anlehnung an gültige Automotive-Normen (IATF 16949, VDA Schadteilanalyse Feld);
- Norm redaktionell überarbeitet, neu strukturiert und detailliert;
- KFG-Prozess mit Verifikations- und Systemprüfung konkretisiert;
- Auditierung und Bewertungskatalog implementiert.

Frühere Ausgaben

BMWN 60013.0: 1996-05, 1998-04
GS 95004: 2001-10

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Group Standard gilt für alle von der BMW Group zur Befundung vorgelegten Baugruppen, Module und Produkte einschließlich deren Softwareinhalte.
Er gilt für Haus- und Kaufteile.

Die Umsetzung dieses Group Standards gewährleistet eine einheitliche, nachvollziehbare und effiziente Vorgehensweise im gesamten Schadteilanalyseprozess. Er legt die Mindestanforderungen bei der Befundung und Abwicklung von Gewährleistungs- und Kulanzteilen (GWK-Teile - im Weiteren „Teile“ genannt) durch den Lieferanten fest.

Die Befundung nach GS 95004 dient zur Erkennung von Entwicklungs-, Fertigungs- und Prozessfehlern.
Die Abstellung der erkannten Fehler führt zur permanenten Weiterentwicklung der Produkte und somit zur Steigerung der Kundenzufriedenheit.

Foreword

This Group Standard has been coordinated with the responsible departments of the BMW Group.

This Group Standard describes the generic process to analyse parts that customers are complaining about, fault identification, and elimination for a continuous improvement of the product quality.

This includes the utilisation of certain test methods, such as e.g. the test stage concept for the purpose of performing an efficient test sequence and the application of additional methods for ensuring fault identification, such as e.g. verification testing and system testing in the context of the NTF process.

This Group Standard at hand defines the standardised and systematic approach to the part analysis of products under complaint. It takes into account applicable automotive standards (e.g. IATF 16949, VDA Field failure analysis).

Amendments

The following amendments have been made to GS 95004:2001-10:

- The title was changed from “Diagnosis on components - Warranty parts” to “Failure Analysis - Part Analysis of Field Complaint”;
- the standard was drafted based on the applicable automotive standards (IATF 16949, VDA Field failure analysis);
- the standard was editorially revised, re-structured, and detailed;
- the NTF process including verification and system test was substantiated;
- an auditing process and an assessment form were implemented.

Previous editions

1 Scope and purpose

This Group Standard at hand applies to all assemblies, modules, and products submitted for part analysis including software content.
It applies to in-house and purchased parts.

The implementation of the Group Standard at hand ensures a standardised, transparent, and efficient approach during the entire failure analysis process. It defines the minimum requirements for part analysis and the processing of warranty and goodwill parts (WaG parts hereinafter referred to as “parts”) by the supplier.

The part analysis in accordance with GS 95004 serves for the identification of development, production, and process faults. The elimination of the faults identified results in a permanent evolution of the products and consequently in an increase of customer satisfaction.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

IATF 16949	Anforderung an Qualitätsmanagementsysteme für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie
VDA Band	Schadteilanalyse Feld; Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Vermarktung und Kundenbetreuung
VDA Band 4	8D-Methode Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie; Sicherung der Qualität in der Prozesslandschaft

3 Abkürzungen und Begriffe

Tabelle 1 Abkürzung

Abkürzung <i>abbreviation</i>	Begriff	Meaning
8D	acht Disziplinen (Prozessschritte)	eight disciplines (process steps)
A	Außerhalb Gewährleistungsvereinbarung (GWV)	Out of warranty contract (WC)
AK/ TC	Auslösekriterium	Trigger criteria
B	Befund Händler (Fehler Händler oder Kunde)	Dealer diagnosis (dealer or customer responsibility)
B2B Portal	Business-to-Business Portal (Partnerportal der BMW Group)	Business-to-Business portal (Partner Portal of the BMW Group)
CSV	Dateiformat (Comma-separated values)	File format (comma-separated values)
EG/ DC	Erfüllungsgrad	Degree of compliance
EoL	End of Line	End-of-Line
EoP	End of Production	End-of-Production
FMEA	Fehlermöglichkeits- und -Einflussanalyse	Failure Mode and Effects Analysis
GWK/ WaG	Gewährleistung und Kulanz	Warranty and goodwill
GWTZ/ WPRC	Gewährleistungsteilezentrum	Warranty Part Return Centre
GWV/ WC	Gewährleistungsvereinbarung	Warranty contract
HO/ RO	Handelsorganisation	Retail Organisation
J	Ja (Fehler Lieferant)	Yes (supplier responsibility)
K	KFG (Kein Fehler gefunden nach Befundung)	NTF (no trouble found after part analysis)
KFG/ NTF	kein Fehler gefunden	no trouble found
KVPI/ CIP	Kontinuierlicher Verbesserungsprozess	Continuous Improvement Process
IATF	Internationaler Automobilverband	International Automotive Task Force
ID-Nr./ ID no.	Identifikationsnummer (Vorgangs-ID-Nr. oder Teile-ID-Nr.)	Identification number (transaction ID no. or part ID no.)
i.O.	in Ordnung	OK
IT	Informationstechnik	Information technology
n.b./ n.r.	nicht bewertet	not rated
n.i.O./ not OK	nicht in Ordnung	not OK
O-Ton	Originalton (Kunde/ Mechaniker)	Comment (customer / mechanic)
PMP	Problem Management Prozess	Problem Management Process

2 Normative references

This standard incorporates provisions from other publications. These normative references are quoted at the respective positions in the text and the publications are listed hereafter. The respective latest edition of the publication is applicable.

IATF 16949	Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organisation
VDA Volume	Field failure analysis; Joint quality management in the supply chain; marketing and service
VDA Volume 4	8D method quality management in the automotive industry; securing quality in the procedural landscape

3 Abbreviations and Meanings

Table 1 Abbreviations

Abkürzung <i>abbreviation</i>	Begriff	Meaning
SoP	Start of Production	Start of Production
SP/ ST	Systemprüfung	System test
SWS	Lieferantengewährleistungsstatus (B2B Portal Anwendung)	Supplier Warranty Status (B2B portal application)
T	Logistikfehler im Schadteilprozess	Logistics fault in the failure analysis process
V	Verifikation (Teil geht in den KFG-Prozess)	Verification (part transferred to the NTF process)
VDA	Verband der Automobilindustrie	German Association of the Automotive Industry
VP/ VT	Verifikationsprüfung	Verification test
W	Werksverschulden (Fehler BMW Group)	BMW Group responsibility
WBLO	Ablösen der Drahtverbindung	Wire bond lift-off
XML	Dateiformat (extensible markup language)	File format (extensible mark-up language)
Oberbegriff <i>generic term</i>	Begriff	Meaning
Befundung/ <i>part analysis</i>	Teileprüfung	Part analysis
Gewährleistung <i>Warranty</i>	z.B. Gewährleistungsstatus weltweit z.B. Feldbeanstandungen	e.g. Warranty status worldwide e.g. Field complaint
Prozess/ <i>process</i>	z.B. Schadteilanalyseprozess z.B. Schadteilprozess	e.g. Failure analysis process e.g. Defective part process
Schadteil/ <i>defective part</i>	Teil oder fehlerhaftes Teil	Part or defective part

4 Allgemeines

4.1 Betrachtungsumfang

Der Schadteilanalyseprozess im Sinne dieses Group Standards ist die Befundung durch den Lieferanten bis hin zum Auffinden der Fehlerursache.

Hierzu muss für alle beanstandeten Teile bei Erkennen eines Fehlers eine Ursachenanalyse durchgeführt werden, auch dann, wenn das Fehlerbild vermeintlich schon bekannt ist, siehe Problemanalyse Abschnitt 6.2.

Basierend auf den Erkenntnissen der durchgeführten Analysen sind - unabhängig der festgestellten Verantwortung - nachhaltige Maßnahmen seitens des Lieferanten im Sinne der kontinuierlichen Produktverbesserung aufzuzeigen und einzuleiten (PMP). Die Abstellmaßnahmen sind durch eine Wirksamkeitsprüfung zu bestätigen.

Für die Schadteilanalyse erhält der Lieferant Teile aus dem vereinbarten Referenzmarkt. Im Rahmen des PMP und bei bestimmten länderspezifischen Gesetzen oder hoheitlichen Anforderungen können dem Lieferanten von den BMW Group Fachstellen auch speziell angeforderte Teile (sog. Sonder-schadteile oder Pannenteile) aus anderen Märkten zur Prüfung vorgelegt werden.

4.2 Tangierende Prozesse

Ausgehend von einer Kundenbeanstandung erfolgt in der HO die Fehlerbehebung. Liegt ein Gewährleistungsanspruch vor, so stellt der Händler zur kommerziellen Abwicklung einen Gewährleistungsantrag gegenüber der BMW Group. Dieser wird nach einer Antragsprüfung durch die BMW Group gegenüber dem Händler erstattet. Die daraus resultierenden Kosten sind Basis für die Gewährleistungsabwicklung zwischen der BMW Group und dem Lieferanten.

4 General information

4.1 Scope of observation

The failure analysis process according to this Group Standard refers to the part analysis by the supplier and on to the identification of the fault's root cause.

For this, a root cause analysis shall be performed for all parts under complaint. This applies, even if the fault pattern is supposedly already known, see problem analysis section 6.2.

Based on the findings of the analyses performed - independent of the responsibility ascertained - sustainable actions on the part of the supplier for the purpose of a continuous product improvement are to be demonstrated and initiated (PMP). The corrective actions shall be substantiated by an effectiveness review.

The supplier shall receive parts from an agreed reference market for failure analysis. In the context of the PMP and in case of country-specific laws or sovereign requirements, the BMW Group specialist departments shall be entitled to also submit specially requested parts (so-called special defective parts or breakdown parts) from other markets to the supplier for testing.

4.2 Associated processes

Starting from a customer complaint, fault elimination will occur within the RO. If a warranty claim occurs, the dealer shall file a warranty claim for commercial processing with the BMW Group. After review of the claim, the claim shall be refunded to the dealer by the BMW Group. The resulting costs are the basis for warranty processing between the BMW Group and the supplier.

Erfolgt im Rahmen der Fehlerbehebung in der HO ein Teiletausch, so wird das ausgebaute Teil aus dem Referenzmarkt an das jeweilige GWTZ der BMW Group gesendet. Dort werden die Teile dem Lieferanten zur Verfügung gestellt, gleichzeitig sind die Daten zu den Teilen im B2B Portal verfügbar.

Der Lieferant analysiert die vorgelegten Teile. Die Rückmeldung der Analyseergebnisse an die BMW Group erfolgt über das B2B Portal, siehe Abschnitt 4.3.

Bild 1 stellt den gesamten Beanstandungsprozess schematisch dar und zeigt die Platzierung des Schadteilanalyseprozesses.

If parts are replaced in the RO within the scope of the fault elimination process, the part removed shall be dispatched from the reference market to the respective WPRC of the BMW Group. There, the parts will be made available to the supplier. The Data relating to the part will at the same time be accessible on the B2B Portal.

The supplier shall analyse the parts submitted. The feedback of the analysis results to the BMW Group shall be via the B2B Portal, see section 4.3.

Figure 1 schematically outlines the complete complaint process and shows where the failure analysis process is located.

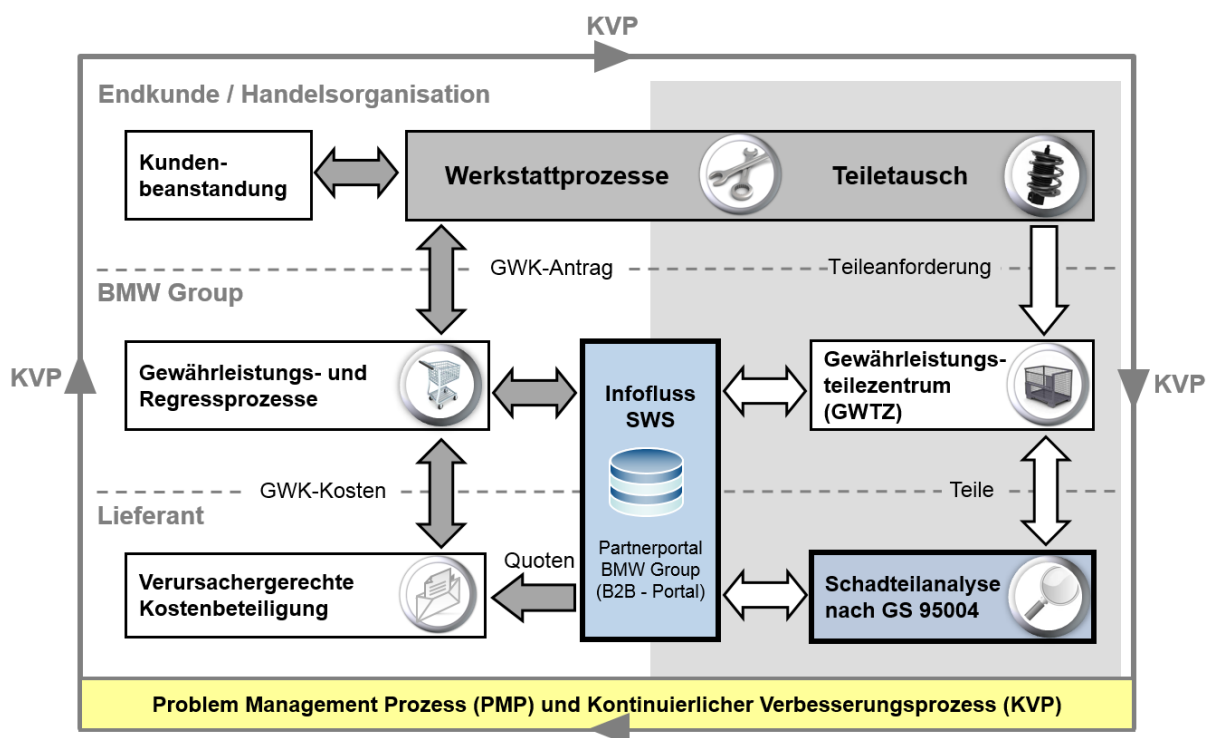


Bild 1 Beanstandungsprozess

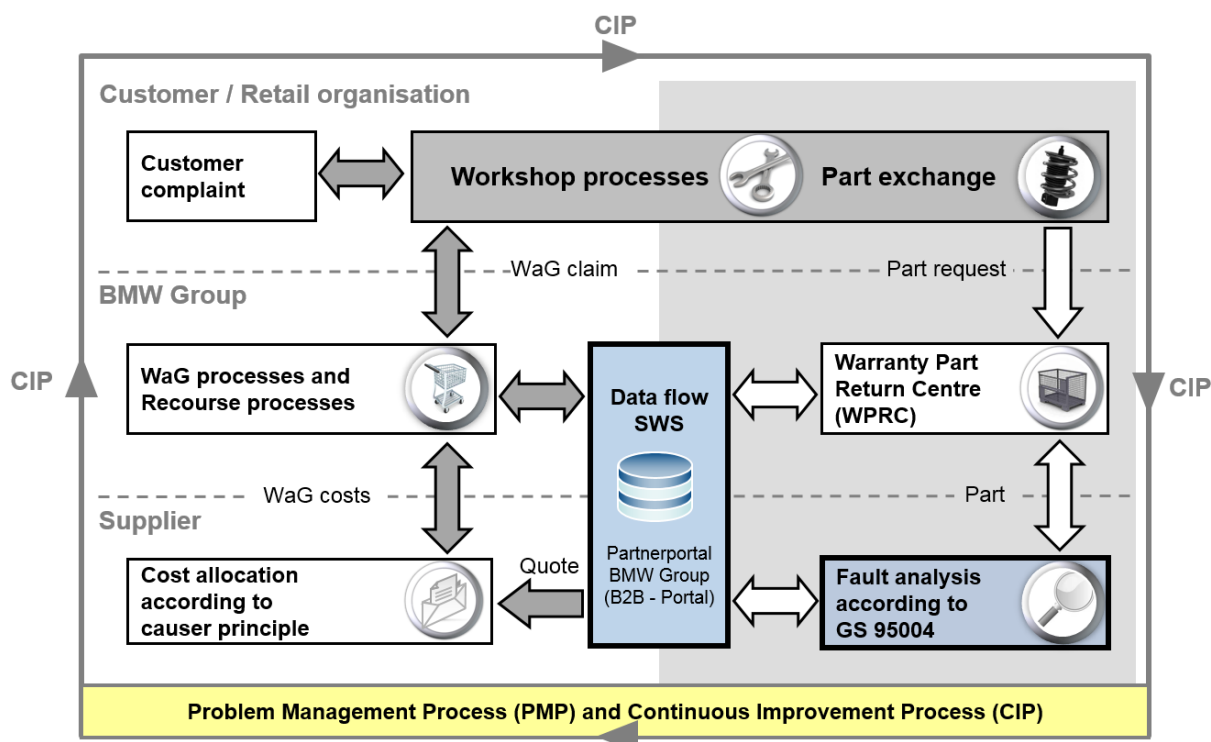


Figure 1 Complaint process

Festgestellte Abweichungen zu den Anforderungen des Group Standards können zu einer Einleitung des Dezertifizierungsprozesses nach IATF führen, siehe Abschnitt 8.5. Da die Ergebnisse der Schadteilanalyse Basis einer verursachergerechten GWK-Kosten Abwicklung zwischen dem Lieferanten und der BMW Group darstellen, behält sich die BMW Group bei Nichterfüllung der Anforderungen eine nachträgliche Anpassung der Verantwortungseinstufungen vor.

4.3 Austausch von Informationen

Der bidirektionale Austausch von Informationen zwischen der BMW Group und dem Lieferanten erfolgt über das B2B Portal.

Hier werden - soweit vorhanden - begleitende Informationen für die zu analysierenden Teile zur Verfügung gestellt (beispielsweise O-Ton Kunde, O-Ton Mechaniker, Fehlerspeichereinträge und Diagnoseprotokolle). Darüber hinaus ist dort ersichtlich, inwieweit Teile aus den Sendemärkten zu einer Prüfstelle (Standort Lieferant) durch das jeweilige GWTZ (Standort BMW Group) versendet wurden und ob seitens des Lieferanten noch Prüfergebnisse einzustellen sind.

Die Rückmeldung der schadteilspezifischen Analyseergebnisse (einschließlich 8D-Berichte und Nachweisdokumentationen) durch den Lieferanten erfolgt ebenfalls über das B2B Portal.

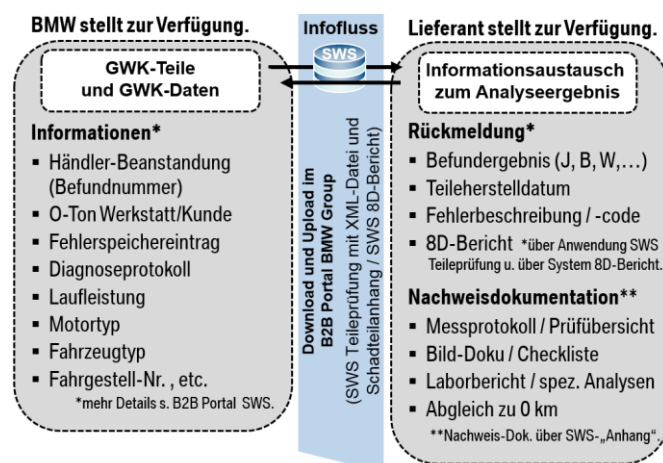


Bild 2 Informationsfluss

Des Weiteren werden im B2B Portal Informationen zu weltweiten GWK-Ausfällen, GWK-Kosten, Top-Ausfall-Komponenten und Aufsteiger-Themen bereit gestellt, welche von dem Lieferanten im Rahmen der aktiven Qualitätsarbeit eigenverantwortlich zu nutzen sind (z.B. Feldbeobachtung, Wirksamkeitsnachweis, Rückstellungsbildung, Schadteilanalyseprozess).

Näheres unter dem Partnerportal der BMW Group (B2B Portal):

<https://b2b.bmw.com>

In besonderen Fällen werden dem Lieferanten auch Teile (gegebenenfalls außerhalb der definierten Referenzmärkte) als sogenannte Sonderschadteile oder Pannenteile vorgelegt.

Solche Teile werden mit einer entsprechenden Information am jeweiligen Schadteil seitens der BMW Group gesondert gekennzeichnet und sind priorisiert zu bearbeiten. Die Rückmeldung des Analyseergebnisses hat an die im Einzelfall genannten Kontakte zu erfolgen.

Deviations from the requirements of the Group Standard identified may result in the initiation of a decertification process as per IATF, see section 8.5. Since the results of the failure analysis are the basis of a source-based warranty costs processing between the supplier and the BMW Group, the BMW Group reserves the right for subsequent adaptation of the responsibility classification in case of non-compliance with the requirements.

4.3 Exchange of information

The B2B Portal serves for the bidirectional exchange of information between the BMW Group and the supplier.

Supplementary information (e.g. the customer's or mechanic's comment, fault memory entries, and diagnostic logs) for the parts to be analysed will be made available here - where available. In addition, information will be provided to what extent parts from the return markets have been dispatched to a testing facility (supplier location) by the Warranty Parts Return Centre (WPRC - BMW Group location) and if test results will still have to be submitted by the supplier.

The feedback of the defective part-specific analysis results (including 8D reports and document of evidence per part) by the supplier is also provided through the B2B Portal.

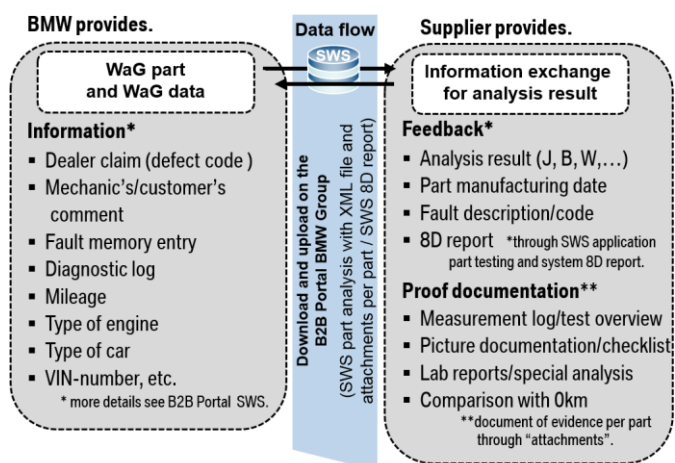


Figure 2 Flow of information

Information on worldwide WaG faults, WaG costs, top failure components, and WaG delta topics, to be used independently by the supplier as part of active quality work (e.g. field observations, proof of concept, creation of reserves, failure analysis process). Are also made available via the B2B Portal.

For more information, refer to Partner Portal of the BMW Group (B2B Portal):

In specific cases, parts (if required outside of the reference markets defined) will be submitted to the supplier as so-called special defective parts or breakdown parts.

Such parts are separately identified by BMW Group by attaching the respective information on the actual defective part and their processing shall be prioritised. The feedback of the analysis result is to be addressed to the contacts specified for the individual cases.

4.4 Nachverfolgbarkeit von analysierten Teilen

Die durchgängige Identifikation von Teilen und zu Teilen bereitgestellten Informationen ist vom Lieferanten zu gewährleisten (Nachweisdokumentation gemäß IATF 16949).

Die Identifikation erfolgt über die Vorgangs-ID-Nr., welche sich auf dem Schadteilanhänger (auslesbar auch über Barcode) befindet. Über diese Nummer ist der direkte Bezug zu weiterführenden Informationen (z.B. Diagnoseprotokolle, Fehlerspeichereinträge), welche im B2B Portal bereitgestellt werden, gewährleistet.

Der Lieferant hat sicherzustellen, dass über die Vorgangs-ID-Nr. ein eindeutiger Zusammenhang zu den lieferantenseitig vorliegenden Informationen (z.B. 8D-Bericht und Nachweisdokumentation) hergestellt werden kann.

5 Prüfkonzzept

Die frühzeitige Planung eines prozesssicheren, fehlerhandlungssicheren und reproduzierbaren Schadteilanalyseprozesses dient dem Lieferanten bei der Sicherstellung des NULL-Fehlerzieles sowie der permanenten Produktverbesserung. Hierbei müssen Prozesse definiert und beschrieben, Equipment und Anlagen beschafft sowie qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden.

Bild 3 zeigt schematisch die Platzierung der Schadteilanalyse im gesamten Produktlebenszyklus.

4.4 Traceability of analysed parts

The supplier is responsible for ensuring the general identification of parts and of information made available on the parts (document of evidence per part as per the IATF 16949).

The identification is ensured via the Part ID No., found on the defective parts tag (may also be read out via the barcode). This number ensures a direct reference to further information (e.g. diagnostic logs, fault memory entries), which are made available under the B2B Portal.

The supplier shall ensure that a clear correlation to the Part ID no. may be established with the information provided by the supplier (e.g. 8D report and document of evidence per part).

5 Test concept

The early planning of a secure, mistake-proof, and reproducible failure analysis process helps the supplier to secure the ZERO fault target as well as permanent product improvement. For this, the processes will have to be defined and described, equipment and facilities procured, and qualified employees made available.

Figure 3 schematically shows where the failure analysis is located within the entire product lifecycle.

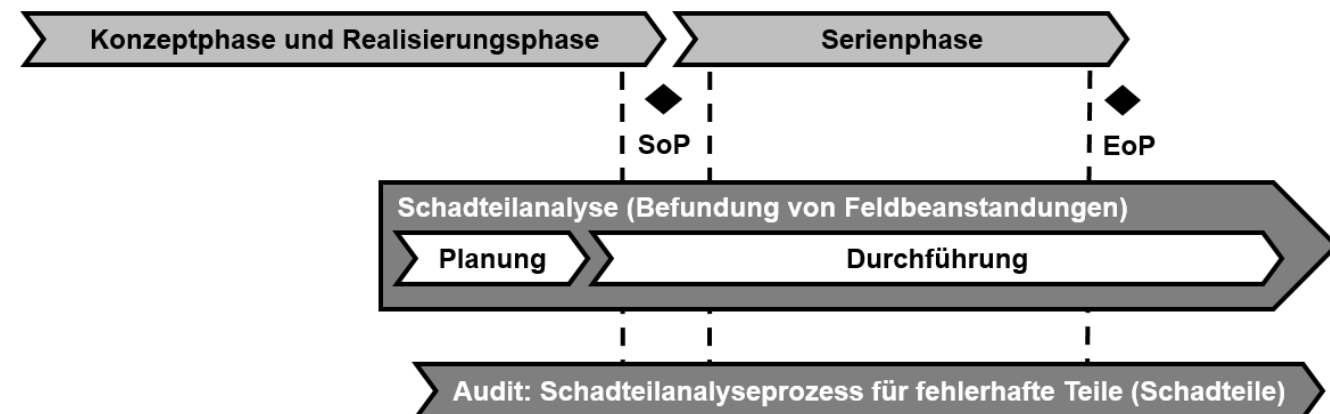


Bild 3 Schadteilanalyse im Produktlebenszyklus

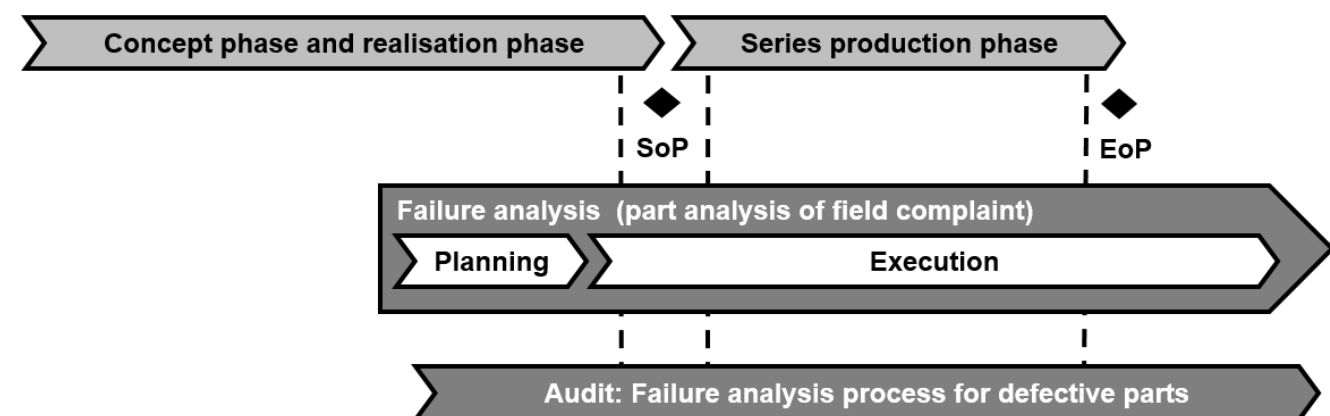


Figure 3 Failure analysis within the product life cycle

5.1 Planung des Schadteilanalyseprozesses

Um sicherzustellen, dass alle beanstandeten Teile innerhalb der vereinbarten Fristen analysiert und zurückgemeldet werden können, hat der Lieferant vor SoP eine Kapazitätsplanung inklusive Leistungskennzahlen festzulegen und stetig zu überprüfen.

Der Lieferant ist eigenverantwortlich für Konzeptionierung, Aufbau und Durchführung des Schadteilanalyseprozesses vor SoP sowie für dessen kontinuierliche Weiterentwicklung zuständig.

Vor SoP hat der Lieferant anhand des Bewertungskataloges eine Selbsteinschätzung vorzunehmen und auf Nachfrage den relevanten BMW Group Fachstellen vorzulegen, siehe Tabelle A 1.

Ab SoP behält sich der Regress-Fachbereich eine Überprüfung vor. Dabei liegt der Fokus auf der normenkonformen Umsetzung, der Nachstellung der für die jeweilige Komponente kritischen Umweltbedingungen sowie der permanenten Weiterentwicklung des Schadteilanalyseprozesses.

Zur praktischen Durchführung der qualitätsorientierten Arbeitsabläufe sind soweit möglich automatisierte Funktionsprüfverfahren und IT-gestützte Arbeitssysteme zu implementieren.

Für einzelne, insbesondere manuelle Prüfschritte sind Dokumente (z.B. produktspezifische Checklisten, Arbeitsanweisungen, Beurteilungskataloge mit Referenzwerten und -bildern) anzuwenden, die die Tätigkeiten in allen Bereichen des Unternehmens unterstützen und vereinheitlichen, siehe Abschnitt 5.2. Diese Dokumente unterliegen der Dokumentenlenkung gemäß IATF 16949.

Falls der Lieferant Schadteilanalyseprozesse zu verschiedenen Komponenten und an verschiedenen Standorten verantwortet, müssen erkannte Optimierungspotenziale aus dem einen Prozess soweit möglich auf andere Prozesse und Produkte transferiert werden. Dies gilt ebenfalls für Unterlieferanten (Lieferkette) und Dienstleister in der Schadteilanalyse.

5.2 Beschreibung des Schadteilanalyseprozesses

Der Aufbau des Schadteilanalyseprozesses und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten in den Prüfstufen und im KFG-Prozess sind vom Lieferanten durch Organisationspläne und administrative Regelungen eindeutig festzulegen (Vorgabedokumentation gemäß IATF 16949). Hierbei ist eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen produktübergreifenden und produktspezifischen Dokumentationen sinnvoll.

5.1 Planning of the failure analysis process

In order to ensure that all parts under complaint may be analysed and reported within the agreed deadlines, the supplier shall define and continuously verify a capacity planning including key performance indicators prior to SoP.

Solely the supplier shall be responsible for the concept planning, development, and performance of the failure analysis process prior to the SoP and for its continuous evolution.

The supplier shall perform a self-assessment based on the catalogue of evaluation prior to the SoP and submit it to the relevant specialist departments of BMW Group on request, see Table A 1.

From the SoP on, the recourse department reserves the right of verification, with the focus on an implementation in conformity with the standards, the simulation of the environmental conditions that are critical for the respective component, and the permanent evolution of the failure analysis process.

Automated function tests and IT-supported working systems shall be implemented for practical performance of the quality-oriented workflows.

Documents to support and standardise the activities in all areas of the enterprise shall be applied for individual, particularly manual test steps (e.g. product-specific checklists, working procedures, evaluation catalogues with reference values, and illustrations), see section 5.2. These documents are subject to document guidance as per the IATF 16949.

In case that the supplier is responsible for failure analysis processes for different components and at different sites, optimisation potentials identified for one process shall be transferred to other processes and products to the extent possible. This shall also apply to sub-suppliers (delivery chain) and service providers employed for failure analysis.

5.2 Description of the failure analysis process

The structure of the failure analysis process and the associated responsibilities in the test steps and in the NTF process shall be defined unambiguously by the supplier in the form of organisational charts and administrative regulations (specification as per IATF 16949). A fundamental distinction between cross-product and product-specific documentation is reasonable here.

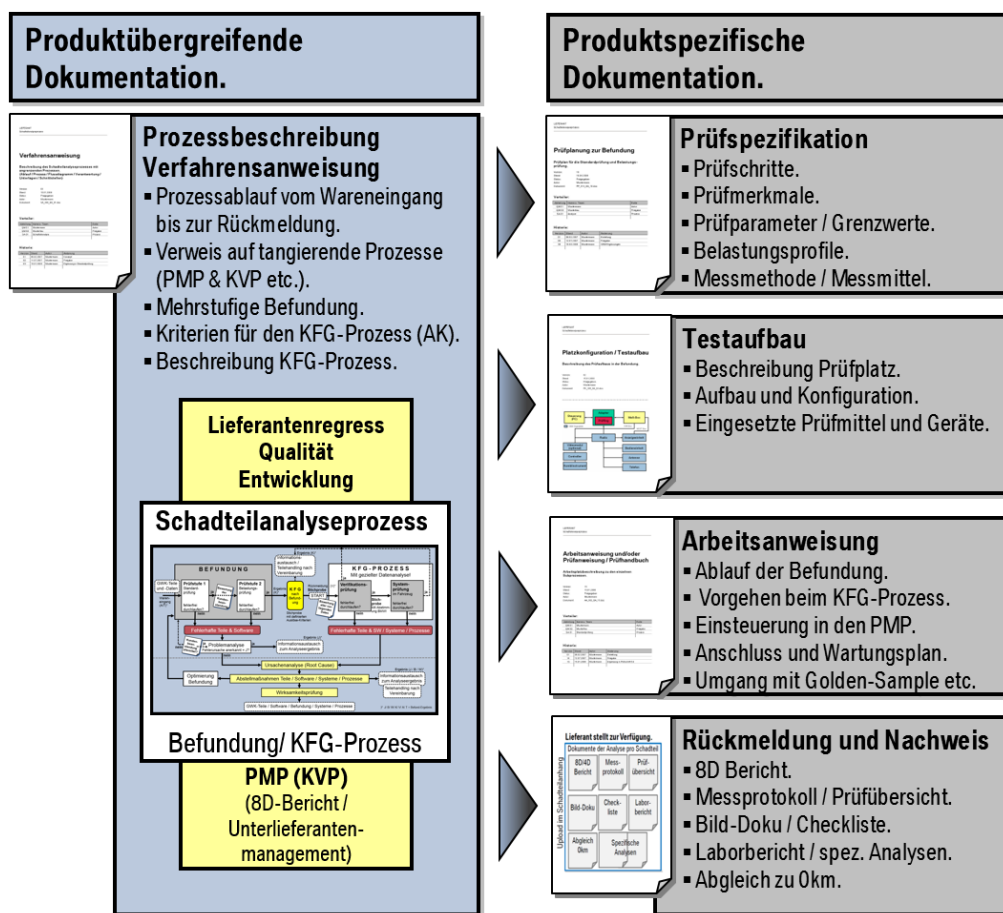


Bild 4 Dokumentenstruktur

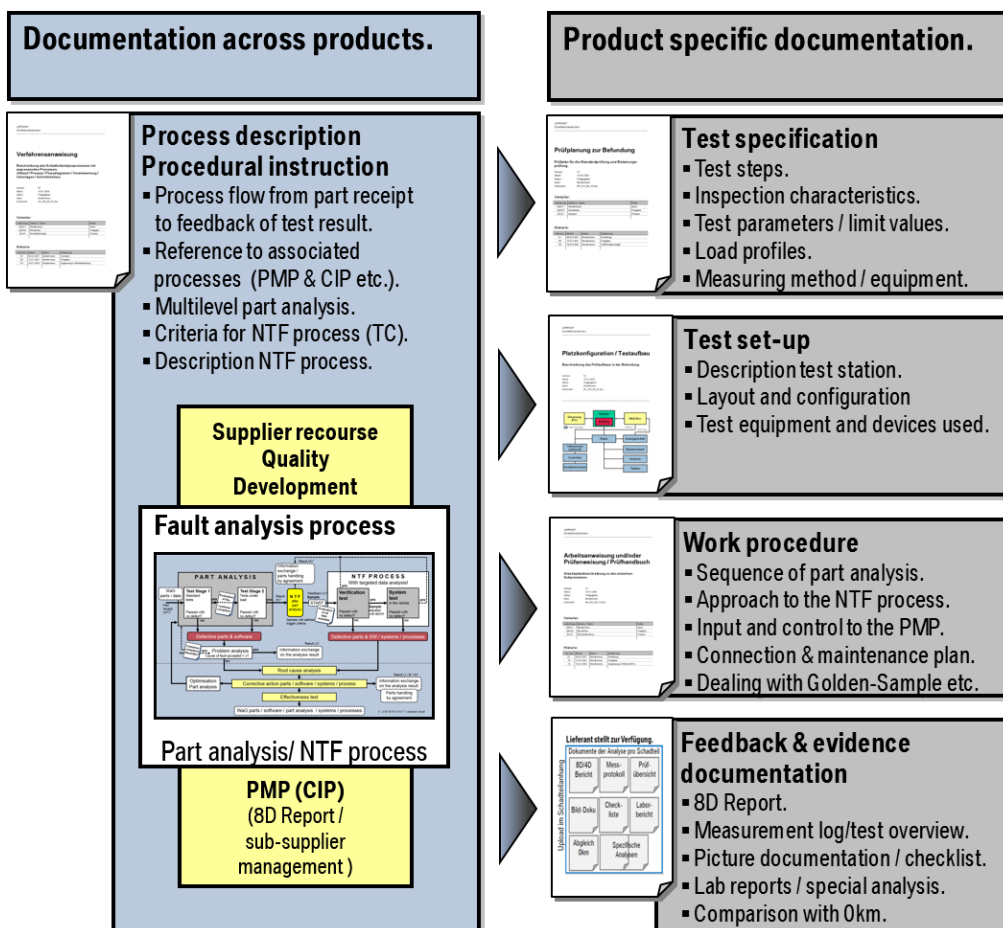


Figure 4 Structure of documentation

Produktübergreifende Dokumentation

Eine übergeordnete Prozessbeschreibung oder Verfahrensanweisung beschreibt den gesamten, mehrstufigen Schadteilanalyseprozess. Dies beinhaltet die Prozessdarstellung vom Wareneingang - mit der Abfrage der zugehörigen Informationen zum Schadteil im B2B Portal - bis hin zur Feststellung eines Fehlers sowie dessen Dokumentation und Rückmeldung.

Des Weiteren enthält die Prozessbeschreibung oder Verfahrensanweisung die Schnittstellen zu tangierenden Prozessen (z.B. Schadteillogistik, PMP) und die Definition eindeutiger Verantwortlichkeiten. Auch sind dort die Auslösekriterien für den KFG-Prozess sowie die grundsätzliche Vorgehensweise und das Zusammenspiel der einzelnen Bausteine (Verifikationsprüfung, Systemprüfung, Datenanalyse) festgelegt.

Detaillierte Beschreibungen der einzelnen produktspezifischen Schadteilanalyseprozesse sind der Prozessbeschreibung oder Verfahrensanweisung untergeordnet.

Produktspezifische Dokumentation

In einer produktspezifischen Prüfspezifikation sind die einzelnen Prüfmethoden, Prüfschritte und/oder Prüfbezeichnungen, Prüfmerkmale, Prüfparameter (Soll- und Grenzwerte), Prüfmittel, Messmittel und Messmethoden sowie Belastungsparameter der jeweiligen Prüfstufe (Prüfstufe 1, Prüfstufe 2, Verifikationsprüfung und Systemprüfung) festgelegt.

Die Prüfmethoden und die Prüfparameter mit Grenzwerten (nach Spezifikation) müssen vom Lieferanten für jedes Teil und/oder jede Teilegruppe spezifiziert werden. D. h. bei der Prüfung ist gemäß dem Teilefreigabestatus (Änderungsindex) des zurückgelieferten Teils die zugehörige Prüfspezifikation anzuwenden. Die Prüfspezifikation muss die Teilehistorie berücksichtigen. Die Prüfmerkmale und verwendeten Lasten müssen zum geprüften Teil passen.

Die zu prüfenden Teile dürfen nicht verändert werden und die Prüfreihenfolge muss in der Prüfspezifikation festgelegt werden. Sollten Prüfungen notwendig sein, die eine Vorschädigung oder Zerstörung der Teile hervorrufen, müssen diese in der Prüfspezifikation gekennzeichnet werden.

Dabei ist die Prüfreihenfolge entsprechend zu berücksichtigen, so dass alle spezifizierten Prüfungen durchgeführt werden können. Dies gilt auch für Prüfungen bei deren der Prüfling demontiert wird oder eine spezielle Test-Software (Software-Image sichern) aufgespielt werden muss.

Ergänzend sind der Aufbau der vorhandenen Prüfmittel und die detaillierte Beschreibung der Prüfplätze in einer Beschreibung des Testaufbaus dargestellt.

Um einen reproduzierbaren Prüfablauf und nachvollziehbare Prüfergebnisse zu gewährleisten, sind in Arbeitsanweisungen die Aufgaben, Vorgehensweisen und Verantwortungen für die Ausführung der Prozesse detailliert beschrieben.

Das Durchlaufen der einzelnen Prüfschritte sowie die aufgenommenen Messwerte sind (gemäß IATF 16949) zu dokumentieren und jederzeit nachzuweisen. Die Mindestanforderung ist diesbezüglich eine produktspezifische Checkliste mit Soll- und ermittelten Ist-Werten.

Für jedes analysierte Teil sind somit aussagekräftige Nachweisdokumente (z.B. Checklisten, Messprotokolle, Fotodokumentationen und sonstige Untersuchungsergebnisse) zu erstellen.

Eine Auswertbarkeit der Analyseergebnisse, der ermittelten Messwerte sowie begleitender Informationen (z.B. Fehler-speichereinträge, Diagnosecodes) ist über eine Datenbank sicherzustellen, siehe Abschnitt 7.

Cross-product documentation

A superordinate process description or procedural instruction describes the overall multi-stage failure analysis process. This includes the process depiction from goods receiving - with query of the related information on the defective part in the B2B Portal - to the determination of a fault and its documentation and feedback.

The process description or procedural instruction furthermore includes the interfaces to associated processes (e.g. defective part logistics, PMP) and the definition of unambiguous responsibilities. The trigger criteria for the NTF process, the basic approach, and the interaction of the individual modules (verification test, system test, data analysis) are also specified there.

Subordinate to the process description or procedural instruction are detailed descriptions of the individual product-specific failure analysis processes.

Product-specific documentation

Product-specific test specifications define the individual test methods, test steps and/or test designations, test criteria, test parameters (target and limit values), test equipment, measuring instruments, and measuring methods together with the stress parameters of the respective test stage (Test Stage 1, Test Stage 2, verification test and system test).

The test methods and the test parameters with limit values (as per specification) shall be specified by the supplier for each part and/or each group of parts. This means that during the test, the respective specification shall be applied in accordance with the parts release status (modification index) of the returned part. The test specification shall take into account the parts history. The test criteria and loads utilised shall be appropriate for the part tested.

The parts to be tested shall not be changed and the test sequence shall be specified in the test specification. If tests are required that cause damage or destruction of the parts, they shall be identified in the test specification.

The test sequence shall be considered accordingly so that all the specified tests can be performed. This also applies to tests in which the test object is dismantled or a special test software (save "software image") shall be installed.

The layout of the available test equipment and the detailed description of the test stations are additionally outlined in a description of the test setup.

Work procedures describe the tasks, approaches, and responsibilities for performance of the processes in detail in order to ensure a reproducible test sequence and comprehensible test results.

Completion of the individual test steps and the recorded measured values shall be documented (as per IATF 16949) and evidence provided at all times. The minimum requirement in this respect is a product-specific checklist with the target and actual values determined.

Conclusive documents of evidence per part (e.g. checklists, measurement logs, photo documentations, and other investigation results) shall be prepared for each part analysed.

Evaluation of the analysis results and/or of the measured values determined together with supplementary information (e.g. fault memory entries, diagnostic codes) shall be ensured in the form of a database, see section 7.

6 Prüfstrategie

Um die beschriebenen Anforderungen, siehe Abschnitt 4 und Abschnitt 5, möglichst effizient umsetzen zu können, ist der Schadteilanalyseprozess in zwei Prüfstufen (Standard- und Belastungsprüfung) und dem KFG-Prozess (Datenbewertung, Verifikationsprüfung und Systemprüfung) gegliedert.

6.1 Allgemeines

Der Tausch einer Komponente kommt durch eine fehlende, fehlerhafte Funktion oder durch eine fehlende, fehlerhafte Eigenschaft zustande. Die Prüfstrategie ist somit auf die im Kundenbetrieb kritischen und überlagernden Betriebszustände auszulegen.

Darüber hinaus ist ein Verfahren zur Bewertung der Fehler-speichereinträge im beanstandeten Produkt aufzusetzen. Das Ergebnis der Schadteilanalyse liefert eine Aussage, ob an dieser Komponente ein Fehler (Abweichung der Ist-Beschaffenheit von der Soll-Beschaffenheit) vorliegt.

Das Ablaufdiagramm im Bild 5 veranschaulicht die nachfolgend beschriebene Prüfstrategie.

6 Test strategy

The failure analysis process is divided into two test stages (standard and load test) and the NTF process (data evaluation, verification test, and system test) in order to enable the implementation of the requirements described in section 4 and section 5 as efficiently as possible.

6.1 General information

The replacement of a component is caused by a missing, faulty function or by a missing, faulty characteristic. The test strategy shall thus be geared towards the operating conditions that are critical during customer use cases and the overlapping operating conditions.

In addition, a process for evaluation of the fault memory entries in the product under complaint shall be established. The result of the failure analysis provides information if a fault (deviation of the actual condition from the target condition) is present on this specific component.

The flow chart in Figure 5 illustrates the test strategy described in the following.

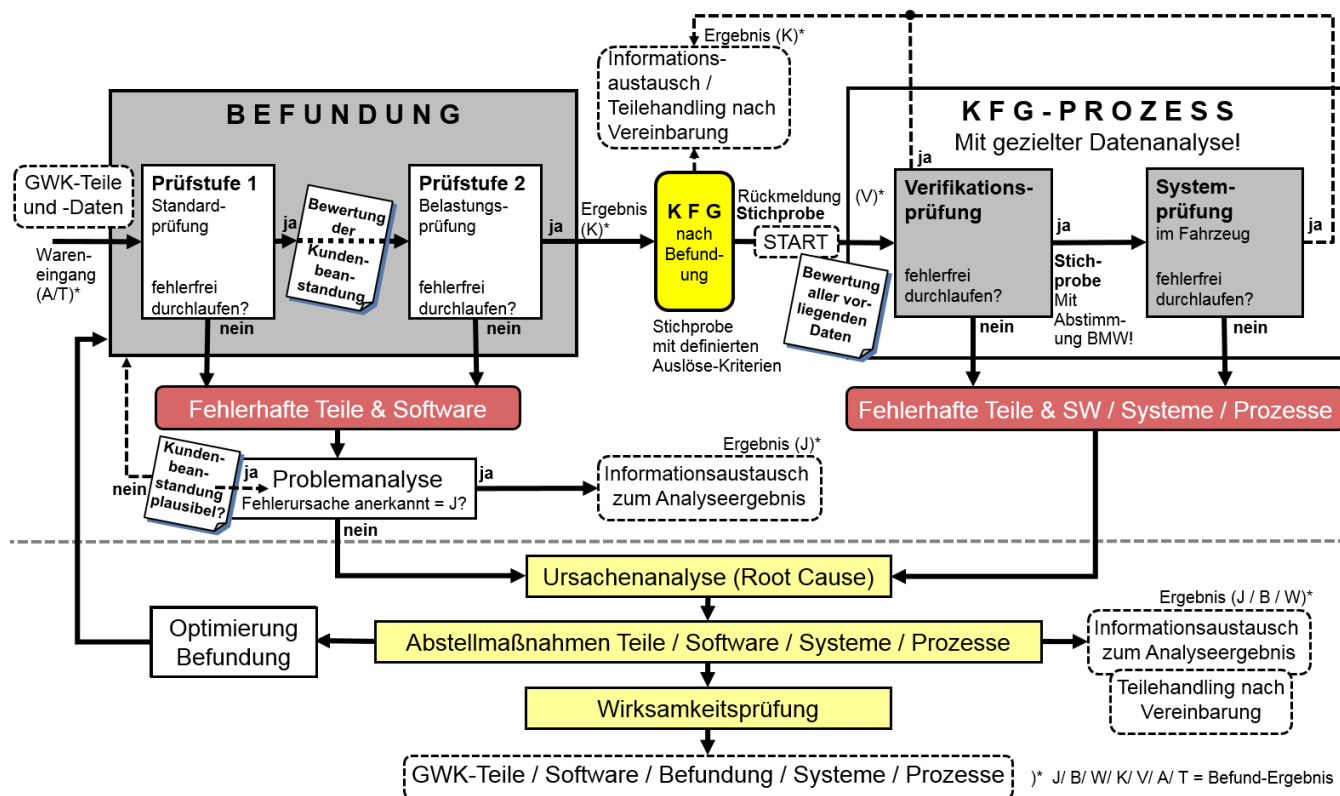


Bild 5 Prüfstrategie

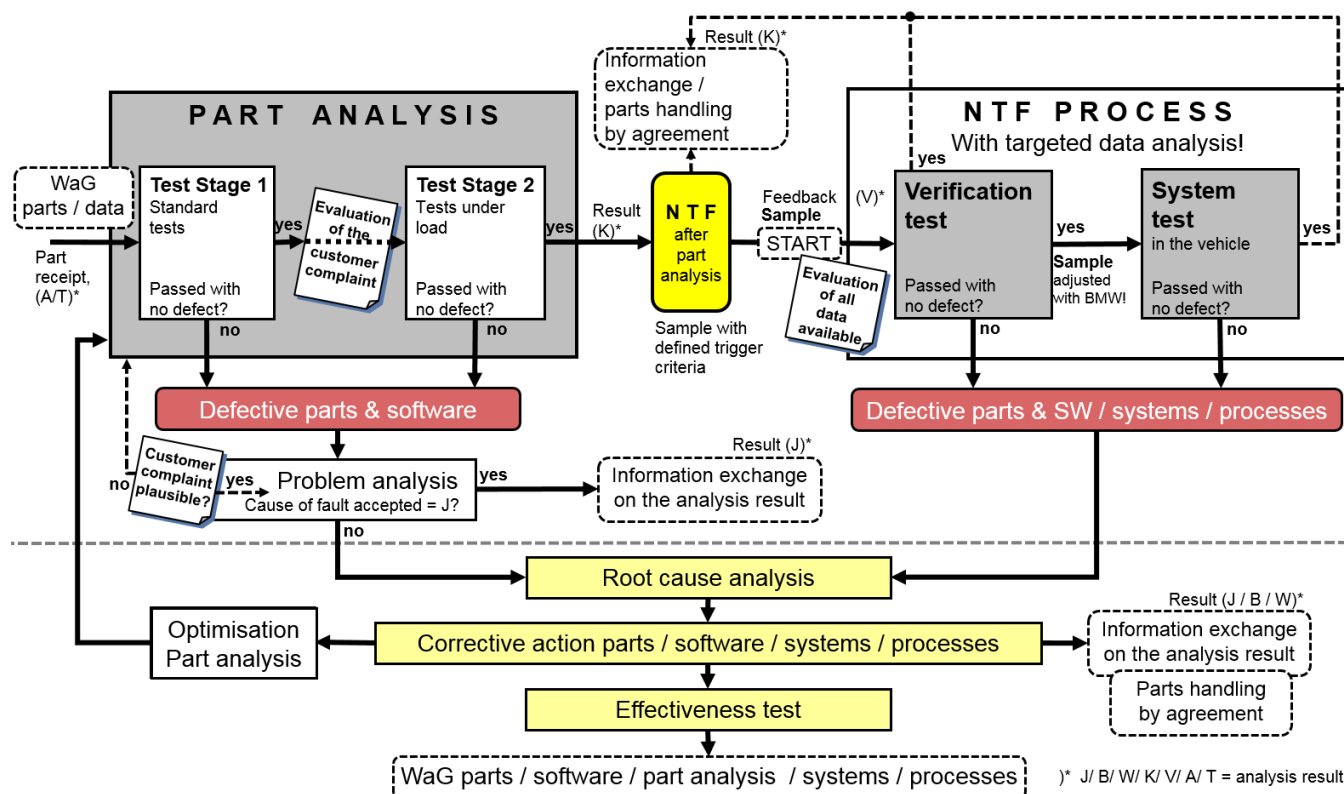


Figure 5 Test strategy

6.2 Befundung in zwei Prüfstufen

Die Befundung soll permanente und zeitweise auftretende Fehler aufzeigen und somit eine sichere Aussage über die Eigenschaften und Funktionen der beanstandeten Teile in der Fahrzeuganwendung gemäß der geltenden Spezifikationen liefern.

Die Befundung erfolgt in zwei eskalierenden Prüfstufen. Teile, die in Prüfstufe 1 keinen Fehler aufweisen, müssen in Prüfstufe 2 gelangen. Nur die Teile, bei denen in Prüfstufe 2 kein Fehler nachweisbar ist, werden als KFG (Kein Fehler Gefunden) nach Befundung eingestuft und im B2B Portal entsprechend zurückgemeldet.

Kundenbeanstandung und Zusatzinformationen

Zusatzinformationen wie konkrete Fehlerbeschreibungen vom Kunden sowie Hinweise von der HO (z.B. O-Ton-Kunde, O-Ton-Mechaniker, Fehlerspeicher und Diagnoseprotokolle) sind zusätzlich - soweit vorliegend, plausibel und nachvollziehbar - zu berücksichtigen.

Diese Zusatzinformationen dienen der Priorisierung der Prüfreihenfolge in Prüfstufe 2.

Sollte bei der Bewertung der Zusatzinformationen festgestellt werden, dass die festgelegten Prüfungen in der Befundung nicht zur Detektion des beanstandeten Fehlers in der Lage sind, ist dieses Teil zwingend dem KFG-Prozess zuzuführen.

Problemanalyse

Wurde in der Befundung ein Fehler identifiziert, leitet die Problemanalyse eine Problembeschreibung für den Problem-Management-Prozess ab und überprüft, ob der bestätigte Fehler bekannt ist. D. h. eine Ursache und Maßnahmen bereits vorhanden ist.

6.2 Part analysis in two test stages

The part analysis is intended to demonstrate permanent and occasional faults and to thus provide a reliable statement regarding the characteristics and functions of the parts under complaint in accordance with the applicable specifications.

The part analysis is carried out in two escalating test stages. Parts that display no fault in Test Stage 1 shall enter Test Stage 2. Only those parts where no fault is detected in Test Stage 2 are classified as NTF (No Trouble Found) after part analysis and reported accordingly via the B2B Portal.

Customer complaint and additional information

Additional information, such as concrete fault descriptions of the customer and notes of the RO (e.g. customer's comment, mechanic's comment, fault memory entries, and diagnostic logs), shall additionally be taken into account - to the extent available, plausible, and comprehensible.

This additional information serves for the prioritisation of the test sequence in Test Stage 2.

If the fact that the tests specified for the part analysis are not capable of identifying the fault under complaint is ascertained during the evaluation of the additional information, it is mandatory to transfer this part to the NTF process.

Problem analysis

If a fault was identified in the part analysis, the problem analysis derives a problem description for the problem management process and verifies that the acknowledged fault is known. I.e. a root cause and action already exist.

Problembeschreibung = D2 im 8D-Bericht.

- Was ist das Problem?
- Wiederholfehler?
- Was ist das Ziel?

Anschließend muss innerhalb der Problemanalyse eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Es ist an dieser Stelle technisch zu bewerten, inwieweit der detektierte Fehler zur Beanstandung passt.

Passt die Beanstandung zum festgestellten Fehler und ist die Ursache bekannt, so hat der Lieferant, bei vom Lieferanten verursachten Fehlern, das Befundergebnis „J“ (anerkannt) zurückzumelden, und es kann auf eine bestehende Ursachenanalyse referenziert werden, siehe Abschnitt 7.4.4.

Ist die Ursache hingegen nicht bekannt, so ist eine Ursachenanalyse nach qualitätsmethodischen Prinzipien durchzuführen. Dies gilt zusätzlich für abgelehnte Teile der Kategorien „B“ und „W“.

Passt die Beanstandung nicht zum festgestellten Fehler, ist die Ursachenanalyse für den festgestellten Fehler einzuleiten und die Befundung weiterzuführen oder der KFG-Prozess anzustoßen.

Teilehandling

Alle nicht anerkannten Teile müssen in einem Sperrlager nach Ablauf des automatischen Belastungsdatums 6 Wochen aufbewahrt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle zur Prüfung mitgelieferten Dokumente unverlierbar am Schadteil verbleiben und die Prüfprotokolle / Ergebnisse rückverfolgbar sind. Als KFG eingestufte Teile sind für mögliche Untersuchungen im Rahmen des KFG-Prozesses gegebenenfalls auch länger aufzubewahren.

Die BMW Group behält sich vor, diese Teile innerhalb der Aufbewahrungsfrist (6 Wochen) anzufordern. Nach Ablauf der Sperrfrist sind die Teile fachgerecht zu entsorgen. Gemäß IATF 16949 „Weitere Verwendung fehlerhafter Produkte“ muss die Organisation (Lieferant) sicherstellen, dass das zu verschrottende Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird. Zudem ist der Lieferant verpflichtet, nicht anerkannte Teile, welche seitens der BMW Group innerhalb der 6 Wochen zurückgefordert werden, zeitnah und im vereinbarten Zustand (Teil mit dem jeweiligen eindeutig zuordenbaren Teileanhänger) zurückzusenden.

6.2.1 Prüfstufe 1 (Standardprüfung)

Prüfung sämtlicher Eigenschaften und Funktionen nach Spezifikation

Die Prüftiefe der Stufe 1 muss so ausgelegt sein, dass sämtliche Eigenschaften und Funktionen nach Spezifikation (z.B. Lastenheft, Zeichnung) beurteilt werden können. Diese Prüfstufe muss alle Fehler erkennen, die permanent vorhanden sind. Deshalb muss diese Prüfung mit einer möglichst originalen Fahrzeugnachbildung erfolgen, z.B. Originallasten, Teilsystem-Prüfplätze.

Bei diagnosefähigen Steuergeräten müssen zusätzlich die internen Diagnosefunktionen in die Prüfung einbezogen werden (z.B. Fehlerspeichereinträge, Diagnoseprotokolle, Codierdaten). Beanstandungen aufgrund von Programmierabbrüchen sind auf spezifikationskonforme Programmierfähigkeit des Schadteils zu überprüfen.

Problem description = D2 in the 8D report.

- What is the problem?
- Repeat fault?
- What is the goal?

Subsequently, a plausibility check shall be performed within the problem analysis. A technical evaluation to what extent the fault identified matches the complaint shall be conducted here.

If the complaint matches the fault identified and if the root cause is known, the supplier shall - in case of faults caused by the supplier - report back the analysis result „J“ (acknowledged) and reference may be made to an existing root cause analysis, see section 7.4.4.

If, however, the root cause is unknown, a root cause analysis shall be conducted according to quality methodological principles. This also applies to non-accepted parts of categories "B" and "W".

If the complaint does not match the fault identified, the root cause analysis shall be initiated for the fault identified and the part analysis continued or the NTF process initiated.

Parts handling

All parts that are not acknowledged shall be retained in a quarantine store for a period of 6 weeks after expiration of the automatic debit date. Please note that all documents submitted for the test shall be securely attached to the defective part and the test logs/results shall be traceable. Parts classified as NTF shall be retained longer for potential examinations in the context of the NTF process.

The BMW Group reserves the right to request submission of these parts during the retention period, 6 weeks. The parts shall be disposed of properly after expiration of the quarantine period. In accordance to IATF 16949 "Further use of defective products" the organisation (supplier) shall verify that the product to be scrapped is rendered unusable prior to disposal. The supplier is furthermore obliged to return parts that are not acknowledged in a timely manner and in the agreed state (part with a parts tag that may unambiguously be allocated), if their return is requested by the BMW Group within the 6 weeks.

6.2.1 Test Stage 1 (standard test)

Testing of all characteristics and functions in accordance with the specification

The depth of the test in Stage 1 shall be designed to ensure that all characteristics and functions may be evaluated in accordance with the specification (e.g. product requirement, drawings). This test stage shall be capable of identifying any and all faults that are permanent, being the reason why this test needs to be performed using a reproduction of the vehicle that comes as close to the original as possible, e.g. original loads, subsystem test stations.

In case of electronic control units with diagnostic capability, the internal diagnostic functions shall be incorporated in the test (e.g. fault memory entries, diagnostic logs, encoding data). An investigation regarding specification-compliant programming capability of the defective part shall be carried out for complaints due to programme abort.

In Prüfstufe 1 müssen alle Prüfmerkmale der Funktionen objektiv (messtechnisch) nach Prüfspezifikation bewertet werden. Falls objektive Prüfungen nicht möglich sind (z.B. visuelle Kontrolle), muss ein Grenzmusterabgleich erfolgen, und Annahme- und Ablehnungskriterien sind zu definieren.

Darüber hinaus müssen die Messwerte zu jedem Teil dokumentiert werden, um jederzeit auswertbar zu sein. Auch müssen die Ergebnisse fallspezifisch (zu jedem Teil) bereitgestellt werden können, siehe Abschnitt 7.4.6.

Da an einem beanstandeten Teil mehrere Fehler vorliegen können, muss diese Prüfstufe mit ihren einzelnen Prüfungen und deren festgelegter Reihenfolge grundsätzlich komplett durchlaufen werden, d.h. ein vorzeitiger Abbruch nach Auftreten eines Fehlers ist nicht zulässig.

6.2.2 Prüfstufe 2 (Belastungsprüfung)

Prüfung sämtlicher Eigenschaften und Funktionen nach Spezifikation unter Beanspruchung

Diese Prüfstufe soll solche Fehlermechanismen aufdecken, die nur unter bestimmten Umweltbedingungen aktiviert werden, was sich im Fahrbetrieb, während der Nutzung oder im Servicefall durch sporadisch auftretende Fehler äußert.

Zur Erkennung dieser Fehler ist eine Funktionsprüfung wie in Prüfstufe 1 erforderlich, erweitert durch zusätzliche Belastungsparameter, die latente Ausfallfehler stimulieren. Diese Beanspruchungen müssen auf die Besonderheiten der jeweiligen Komponente abgestimmt sein und dienen ausschließlich zur Stimulation eines sporadischen Fehlers.

Sie sollten überlagernd und in Kombination angewandt werden, um das kritische Belastungsprofil der Komponente abzubilden.

Bei programmierbaren Komponenten ist ebenfalls die spezifikationskonforme Programmierfähigkeit des Schadteils abzu prüfen, dies gilt insbesondere für Schadensfälle aufgrund von Programmierabbrüchen.

Beispiele für mögliche Beanspruchungen

z.B. Temperaturbereiche, Temperaturgradienten, Vibration, Feuchte, Staub, Variation der Versorgungsspannung, Spannungsspitzen, Dauerlauf

Um zeitweise auftretende Fehler zu erkennen, ist ein Betreiben der Komponente über einen definierten und den Kundeneinsatz repräsentierenden Zeitraum unter verschärften Bedingungen notwendig. Hierbei ist auf eine permanente messtechnische Überwachung und Aufzeichnung zu achten.

Beispiele für Aufzeichnungen

z.B. Signalaufzeichnungen, optische-, akustische- und funktionelle Überwachung

Bewertungsergebnisse der verfügbaren Kundenkommentare können in dieser Prüfstufe die festgelegte Reihenfolge der einzelnen Prüfungen gegebenenfalls priorisieren.

Mit der Feststellung des beanstandeten Fehlers am Teil können die weiteren festgelegten Prüfungen der Prüfstufe 2 entfallen.

In Test Stage 1, all test criteria of the functions shall be evaluated objectively (metrological evaluation) in accordance with the test specification. If objective tests are not possible (e.g. visual inspection), a boundary sample comparison shall be performed, and acceptance & rejection criteria shall be defined.

In addition, the measured values for each part shall be documented to allow for evaluation at any time. The results shall also be made available on a case-specific basis (for each part), see section 7.4.6.

Since a part under complaint may display several faults, this test stage with its individual tests and the defined sequence shall generally be completed, i.e. a premature abort after occurrence of the fault is not permissible.

6.2.2 Test Stage 2 (test under load)

Testing of all characteristics and functions in accordance with the specification under stress conditions

This test stage is to uncover fault mechanisms, which are activated only under certain environmental conditions, expressed in the form of sporadic faults during utilisation or in the service case.

A function test similar to Test Stage 1 is required for the identification of faults, expanded by additional load parameters that stimulate latent faults to failure. These stress conditions need to be adjusted to the particularities of the respective component and exclusively serve for the stimulation of a sporadic fault.

They shall be applied overlapping and in combination in order to reflect the critical load profile of the component.

In case of programmable components, the specification-compliant programming capability of the defective part shall also be tested. This particularly applies to fault cases due to programme abort.

Examples for potential stress conditions

e.g. temperature ranges, temperature gradients, vibration, moisture, dust, variation of the supply voltage, voltage peaks, endurance tests

Operation of the component over a defined period that represents the customer use under intensified conditions is required in order to identify sporadic faults. Permanent measurement monitoring and recording shall be ensured for this process.

Examples for records

e.g. signal records, visual, acoustic, and functional monitoring

Evaluation results of the available customer comments may be used to prioritise the defined sequence of the individual tests in this test stage, if required.

As soon as the fault under complaint is identified on the part, the further tests defined for Test Stage 2 may be omitted.

6.3 KFG-Prozess

Im KFG-Prozess werden Fehler identifiziert, die in der Befundung der Prüfstufen 1 und 2 nicht sichtbar oder erkennbar sind. Auch diese neu entdeckten Fehler werden weiter im Rahmen des PMP bearbeitet.

Die Prüfstufen 1 und 2 sind entsprechend zu optimieren.

Der KFG-Prozess dient sowohl der kontinuierlichen Überprüfung der Wirksamkeit der Befundung in den Prüfstufen 1 und 2 als auch der Plausibilisierung der KFG Quoten.

Grundlage eines zielgerichteten KFG-Prozesses ist eine fundierte Datenanalyse. Sie dient der gezielten Auswahl der zu prüfenden Teile und der Ermittlung der richtigen Prüfmethode innerhalb der Verifikationsprüfung.

Des Weiteren können darüber die Schwerpunkte für die Systemprüfung ermittelt werden. Bei der Datenbewertung sind sämtliche bereitgestellte und vorliegende Informationen zu nutzen.

Dazu gehören u. a.:

- Daten aus der Produktion oder der Herstellung;
- Erkenntnisse aus Kundenbeanstandungen und Diagnoseprotokollen;
- Erkenntnisse aus Okm-Beanstandungen;
- Erkenntnisse aus Abgleich mit System-, Produkt- oder System-FMEA;
- Erkenntnisse aus den Prüfstufen 1 und 2;
- Datenbereitstellung gemäß Berichtswesen, siehe Abschnitt 7.

6.3.1 Verifikationsprüfung (VP)

Die Prüfspezifikation einer VP muss gegenüber Prüfstufe 1 und 2 deutlich variieren und neue oder verschärfte Prüfmerkmale enthalten, damit auch neue, bisher unbekannte Fehlermechanismen sicher erkannt werden.

Beispiele für mögliche geänderte Prüfspezifikationen

Veränderung der Parameter (z.B. Temperatureckwerte, Gradienten, Zyklen, Aufstartverhalten) - gegebenenfalls auch über die festgelegten Spezifikationsgrenzen hinaus - Dauerbetrieb, gleichzeitige Beaufschlagung verschiedener Belastungen (z.B. elektrisch, mechanisch, thermisch), Prüfung am geöffneten Gerät, Einstrahlung und leitungsgebundene Störungen, Grenzlagenbetrachtungen (auch bei mechanisch/elektrischen Schnittstellen).

Bei der Verifikationsprüfung handelt es sich um eine weitere Komponentenprüfung, welche der Lieferant auf Teil- oder Systemprüfplätzen durchzuführen hat.

Der Lieferant stellt eine fest definierte Auswahl an Verifikationsprüfungen zusammen (Pool/Set von Prüfungen). Bei der Auswahl achtet er auf die Kundenbeanstandung und wählt individuell für das jeweilige KFG-Teil die zielführenden Verifikationsprüfungen aus dem Set aus.

Die Prüfungen müssen nach den aktuellen Anforderungen ausgelegt und weiterentwickelt werden. Hierbei ist auf eine permanente messtechnische Überwachung und Aufzeichnung zu achten.

6.3 NTF process

The NTF process identifies faults that are not visible or detectable in Test Stages 1 and 2. Also these new faults will be processed in the framework of the PMP.

Test Stages 1 and 2 shall be optimised accordingly.

The NTF process serves for continuously monitoring the efficiency of the part analysis in Test Stages 1 and 2 as well as for making plausible the NTF rates.

The basis of a focused NTF process is a profound data analysis. It serves for a targeted selection of the parts to be tested and the determination of the appropriate test method within the verification test.

The priorities for the system test may furthermore be determined through it. All information provided and available shall be used for evaluation of the data.

These among others include:

- data from production or manufacturing;
- findings obtained from customer complaints and diagnostic logs;
- findings obtained from Okm complaints;
- findings obtained from the comparison with system, product or process FMEA;
- findings obtained from Test Stages 1 and 2;
- data provision in accordance with the reporting, see section 7.

6.3.1 Verification test (VT)

The test specification of VT shall vary considerably compared to Test Stages 1 and 2 and include new or intensified test criteria to enable the reliable identification of new and previously unknown fault mechanisms.

Examples for potential modified test specifications

Modification of parameters (e.g. temperature benchmark figures, gradients, cycles, start-up behavior) - if necessary also beyond the specification limits defined - continuous operation, simultaneous application of varying loads (e.g. electrical, mechanical, thermal), tests of open equipment, irradiation of line-conducted interference, limit position assessment (also for mechanical/ electrical interfaces).

The verification test is yet another component test, which the supplier shall perform in part or system test stations.

The supplier shall compile a defined selection of verification tests (pool/set of tests). During the selection, the supplier shall bear in mind the customer complaints and individually select focused verification tests from the overall set for the respective NTF part.

The tests shall be designed based on the latest requirements and further developed. Continuous metrological monitoring and recording shall be ensured.

Mindestanforderung der Stichprobe

Die Verifikationsprüfung erfolgt pro Teilefamilie (entsprechend Prüfspezifikation) und wird für jedes fünfte KFG-Teil einer Teilefamilie fortlaufend durchgeführt (d.h. 20 % der KFG-Teile aus Prüfstufe 2 werden der Verifikationsprüfung zugeführt).

Weitere Auslösekriterien können zusätzlich festgelegt werden und müssen dann beschrieben sein, siehe Abschnitt 5.2. So sollte bei der Häufung gleicher oder ähnlicher Kundenbeanstandungen sowie besonders kritischen Anlässen wie z.B. zum Anlauf, bei Produktänderungen oder sicherheitsrelevanten Teilen der KFG-Prozess mit jedem KFG Teil durchlaufen werden.

Auswahl und Kennzeichnung aller KFG Teile, welche der Verifikationsprüfung zugeführt werden, müssen zwingend mit dem Befundergebnis „V“ im B2B Portal zurückgemeldet werden, auch dann, wenn die Verifikationsprüfung bereits bis zum Zeitpunkt des vorgegebenen automatischen Belastungsdatums abgeschlossen wurde.

Nach Abschluss der Verifikationsprüfung ist der Fehlercode entsprechend des in der Verifikationsprüfung festgestellten Analyseergebnisses anzupassen. Die Nachweisdokumentation der Verifikationsprüfung ist im B2B Portal zum jeweiligen Schadteildatensatz als „Anhang“ hochzuladen.

Weitere Informationen sind dem Abschnitt 7 zu entnehmen.

6.3.2 Systemprüfung (SP) im Fahrzeug

Wird die vorgelagerte Verifikationsprüfung fehlerfrei durchlaufen, so ist vom Lieferanten - gegebenenfalls in Abstimmung mit der BMW Group - eine Untersuchung auf Fahrzeugebene einzuleiten. Diese SP erfolgt mit KFG Teilen aus der VP oder mit anderen geeigneten KFG Teilen aus der Befundung.

Die SP soll mit einem Fahrzeug erfolgen, welches möglichst baugleich zu dem Fahrzeug ist, aus welchem das Schadteil ausgebaut wurde. Spezielle Ablaufprüfungen sollen in Bezug auf die Kundenbeanstandungen solche Fehler aufdecken, die im Zusammenwirken mehrerer Komponenten begründet sind. Eine Grenzlagenbetrachtung bezüglich mechanischer und elektrischer Größen ist bei der Untersuchung der Schnittstellen zu berücksichtigen.

Die Nachweisdokumentation der Systemprüfung ist ebenfalls im B2B Portal zum jeweiligen Schadteildatensatz als „Anhang“ hochzuladen.

6.4 Einmalig auftretende Fehler

Grundsätzlich gilt, dass ein Teil, das einmalig einen Fehler im Schadteilanalyseprozess bei der BMW Group oder beim Lieferanten aufweist, als fehlerhaftes Teil zu deklarieren ist, auch dann, wenn der Fehler fortan nicht mehr reproduzierbar ist. Dies bedarf grundsätzlich fähiger Prüfprozesse.

Ein diagnosefähiges Bauteil, in dem ein interner Gerätefehler abgelegt ist, ist als fehlerhaftes Teil zu deklarieren, auch für den Fall, dass der Fehler nicht reproduziert werden kann.

Diese Teile sind grundsätzlich vom Lieferanten mit dem Befundergebnis „J“ anzuerkennen.

Minimum requirements on the sample

The verification test is carried out per parts family (as per test specification) and shall be performed consecutively for one of five NTF parts of one parts family (i.e. 20 % of the NTF parts of Test Stage 2 shall be transferred to the verification test).

Further trigger criteria may additionally be defined and need to be described, see section 5.2. In case of an accumulation of similar or identical customer complaints and for particularly critical occasions, such as e.g. for the start-up, in case of product modifications or safety relevant parts the NTF process should be carried out on each NTF part.

It is mandatory for the selection and labelling of all NTF parts that are transferred to the verification test to be reported back with the analysis result “V” via the B2B Portal. This also applies if the verification test has already been completed at the time of the automatic debit date.

After completion of the verification test, the fault code shall be adjusted in accordance with the analysis result determined during the verification test. The document of evidence per part of the verification test shall be uploaded to the B2B Portal as “attachment” to the respective defective part data record.

Please refer to section 7 system for further information.

6.3.2 System test (ST) in the vehicle

If the upstream verification test is performed without any fault, the supplier - if necessary upon adjustment with the BMW Group - shall initiate an investigation on the vehicle level. This ST shall be performed with NTF parts from the VT or with other suitable NTF parts from the part analysis.

The ST shall be performed with a vehicle that is identical or nearly identical in construction to the vehicle from which the defective part was removed. Regarding customer complaints, specific sequence tests are intended to uncover faults that are caused by the interaction of several components. A limit position assessment when investigating the interfaces in view of the mechanical and electrical variables shall be taken into account.

The document of evidence per part of the system test shall be uploaded to the B2B Portal as “attachment” to the respective defective part data record.

6.4 One-time faults

The fact generally applies that a part that displays a one-time fault in a failure analysis process of the BMW Group or of the supplier shall be declared as a defective part. This also applies if the fault may no longer be reproduced subsequently. The general requirements for this are capable processes.

A component with diagnostic capability in which an internal equipment fault is stored is to be declared as a defective part. This also applies if the fault may no longer be reproduced subsequently.

The supplier shall generally acknowledge such parts (analysis result “J”).

6.5 Änderungen am Schadteilanalyseprozess

Änderungen am Schadteilanalyseprozess sind zu dokumentieren und ab SoP der zuständigen BMW Group Regressabteilung anzuzeigen. Dabei ist zwischen anzeigepflichtigen und nicht anzeigepflichtigen Änderungen zu differenzieren.

Anzeigepflichtige Änderungen sind der Entfall von Prüfschritten, Prüfinhalten und Prüfmethoden sowie der Standortverlagerung des Schadteilanalyseprozesses.

Nicht anzeigepflichtige Änderungen sind hingegen Parameteranpassungen nach Produktänderungen oder Ergänzung von zusätzlichen Prüfinhalten.

7 Berichtswesen

7.1 Dokumentation

Der Lieferant hat einen aussagekräftigen Nachweis zur Schadteilanalyse zu erbringen. Hierbei sind alle durchlaufenen Prüfungen sowie aufgenommenen Daten (z.B. Messwerte) zu dokumentieren. Der Nachweis muss durch eine nachvollziehbare Dokumentation sowie verständlicher Kommunikation (in deutscher oder englischer Sprache) erfolgen.

Die Nachweisdokumentation der Schadteilanalyse ist für die Dauer von 15 Jahren nach Ende der Serienbelieferung vom Lieferanten aufzubewahren sofern keine längeren Zeiträume gesetzlich vorgeschrieben sind. Erläuterung zur Rückmeldung der Prüfergebnisse sowie des Berichtswesens sind dem B2B Portal zu entnehmen.

7.2 Datenbank

Der Lieferant hat ein Datenbanksystem zu führen, das ihm ermöglicht, sowohl die von der BMW Group im B2B Portal bereitgestellten GWK-Daten als auch die Nachweisdokumente aus der Schadteilanalyse zu erfassen und auswerten zu können.

Im Rahmen der Qualitätsarbeit sind die erfassten Daten zu bewerten. Damit können Trends oder Auffälligkeiten erkannt und gezielt analysiert werden. Auch dienen die in der Datenbank hinterlegten Informationen zum Nachweis der Maßnahmenwirksamkeit und sind somit Bestandteil des Qualitätsregelkreises.

7.3 Datenaustausch

Der Lieferant hat die Möglichkeit, die Rückmeldungen aus der Befundung, dem KFG-Prozess und der Ursachenanalyse über das B2B Portal in der Anwendung „Lieferanten Gewährleistungsstatus“ weitestgehend automatisiert (elektronisch) durchzuführen.

Dazu hat er die Möglichkeit, die zu den Teilen von der BMW Group zur Verfügung gestellten Daten über eine Download Funktion aus dem B2B Portal herunterzuladen. Nach erfolgter Teileprüfung werden die Daten um die Prüfergebnisse erweitert und wieder über das B2B Portal hochgeladen (inkl. 8D-Bericht). Dies geschieht über zwei XML-Schemata, die von der BMW Group zur Verfügung gestellt werden.

Alternativ hierzu können die Eingaben der Analyseergebnisse für Teile über das B2B Portal in der Anwendung „Lieferanten Gewährleistungsstatus“ manuell durch die Lieferanten erfolgen.

Anhänge (Attachments) müssen durchwegs manuell bei den Schadteil-Vorgängen (ID-Nr.) hochgeladen werden.

6.5 Modifications to the failure analysis process

Modifications to the failure analysis process shall be documented and reported to the responsible BMW Group recourse department as of the SoP. A differentiation is to be made between reportable and non-reportable modifications.

Reportable modifications are the omission of test steps, test contents, and test methods as well as the site relocation of the failure analysis process.

Non-reportable modifications on the other hand are parameter adjustments after product modifications or the supplementing of additional test contents.

7 Reporting

7.1 Documentation

The supplier shall submit informative evidence for the failure analysis. All tests performed and data recorded (e.g. measured values) shall be documented for this. The evidence shall be submitted in the form of verifiable documentation and comprehensible communication (in German or English language).

The document of evidence per part of the failure analysis shall be retained by the supplier for a period of 15 years after termination of the supply of serial products, unless longer periods are stipulated by law. Please refer to the B2B Portal for explanations on the reporting of the test results and on the reporting.

7.2 Database

The supplier shall maintain a database system, which enables him to record and analyse the WaG data supplied by the BMW Group through the B2B Portal as well as the documents of evidence per part from the failure analysis.

The data recorded shall be evaluated in the framework of the quality work. This allows for the identification and targeted analysis of trends or anomalies. The information stored in the database also serve as evidence for the effectiveness of the action implemented and are thus a constituent element of the quality control loop.

7.3 Data exchange

The supplier has the possibility of reporting the part analysis data, the NTF process, and the root cause analysis via the B2B Portal under the application “Supplier Warranty Status” in a largely automated (electronic) process.

For this, he is given the possibility of downloading the data on the parts made available by the BMW Group via the B2B Portal. After performance of the parts test, the test results shall be added to the data and again uploaded via the B2B Portal (incl. 8D reports). This is realised through two XML schemes that are made available by the BMW Group.

As an alternative to the above, the analysis results for the parts may also be input manually by the supplier via the B2B Portal under the application “Supplier Warranty Status”.

Annexes (attachments) shall generally be uploaded manually under the defective parts transactions (ID no.).

7.4 Rückmeldung des Schadteilanalyseprozesses

Alle dem Lieferanten zur Verfügung gestellten Teile sind durch den Lieferanten zu analysieren.

Mit dem Versand der Teile werden die zugehörigen Informationen im B2B Portal zur Verfügung gestellt, siehe Abschnitt 4.3.

Die Ergebnisse aus dem Schadteilanalyseprozess sind vor Ablauf des im B2B Portal angezeigten automatischen Belastungsdatums, wie in Tabelle 2 dargestellt, zurück zu melden. Abweichende Regelungen gelten für die Rückmeldung von Logistikfehlern, Abschnitt 7.4.1 und bei etwaig notwendigen Fristverlängerungen, Abschnitt 7.6.

Folgende Datenfelder sind im B2B Portal unter dem Menüpunkt „Schadteilprozess“ verfügbar.

Tabelle 2 Übersicht der Datenfelder zur Rückmeldung

7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.4.4	7.4.5	7.4.6
Befundergebnis (Verantwortungseinstufung) <i>Analysis result (responsibility classification)</i>	Teilehersteldatum <i>Part manufacturing date</i>	Fehlercode und Fehlerbeschreibung Lieferant <i>Fault code and description of supplier</i>	Ursachenanalyse (8D) <i>Root cause analysis (8D report)</i>	Zuordnung der Fehlerursache <i>Fault cause allocation</i>	Nachweisdokumentation <i>Document of evidence per part</i>
Kategorie 1 bis Kategorie 7 (nur einmal setzbar) <i>Category 1 through Category 7 (may be set only once)</i>	Produktionsdatum des Bauteils (TT.MM.JJJJ) <i>Manufacturing date of component (DD.MM.YYYY)</i>	Fehlercode (neu anlegen) <i>Fault code (create new)</i>	8D-Bericht (neu anlegen) <i>8D report (create new)</i>	Lieferant / Unterlieferant <i>Supplier / sub-supplier</i>	„Anhang“ der Dokumente zum Schadteil (neue Datei hinzufügen) <i>“Attachment” of documents on defective part (add new file)</i>
		Fehlerbeschreibung (kurz) <i>Fault description (concise)</i>	Status der 8D-Bericht Abarbeitung <i>Status of 8D report processing</i>	Entwicklung Produktion Logistik Beschaffung <i>Development Production Logistics Procurement</i>	
		Fehlerbeschreibung (lang) <i>Fault description (long)</i>	Referenz 8D-Bericht <i>Reference 8D report</i>	Kommentar (max. 1 900 Zeichen) <i>Comment (1 900 lines max.)</i>	

Um das Ausfallverhalten aussagekräftig darzustellen, ist das Ziel dieser strukturierten Vorgehensweise eine schlüssige Rückmeldung des Ergebnisses der Schadteilanalyse.

7.4.1 Befundergebnis (Verantwortungseinstufung)

J = Ja (Fehler Lieferant)

Mit „J“ bestätigt der Lieferant, dass das Schadteil einen Mangel mit Fehlerursache innerhalb seines Verantwortungsbereichs (auch Unterlieferantenfehler) aufweist. Hierzu zählen beispielsweise Konstruktions-, Produktions-, Montage- oder Materialfehler sowie Abweichungen von der Zeichnung, dem Lastenheft oder der Spezifikation. Auch einmalig auftretende und fortan nicht reproduzierbare Fehler sind anzuerkennen.

7.4 Feedback of the failure analysis process

All parts made available to the supplier shall be analysed by the supplier.

Together with the dispatch of the parts, the related information shall be made available via the B2B Portal, see section 4.3.

The results of the failure analysis process shall be reported to the BMW Group prior to the expiration of the automatic debit date indicated under the B2B Portal as outlined, see Table 2. Deviating regulations apply to the feedback of logistics errors, see section 7.4.1 and in case of potentially required extensions of the deadline, see section 7.6.

The following data fields are available under the B2B Portal under the menu item “Defective parts Process”.

Table 2 Overview of feedback data

The objective of this structured approach is a coherent feedback of the results of the failure analysis to provide an informative presentation of the failure behavior.

7.4.1 Analysis result (responsibility classification)

J = yes (supplier's fault)

“J” is the confirmation of the supplier that the defective part displays a deficiency with the fault cause attributable to the responsibility of the supplier (also fault of a sub-supplier). These e.g. include design, production, assembly or material defects as well as deviations from drawing, product requirement or specification. One-time faults and faults that may no longer be reproduced shall also be acknowledged.

W = Werksverschulden (Fehler BMW Group)

Mit „W“ bestätigt der Lieferant, dass das Schadteil einen Mangel mit Fehlerursache im Verantwortungsbereich der BMW Group aufweist. Der Nachweis ist durch eine Ursachenanalyse zu belegen.

B = Befund Händler (Fehler Händler oder Kunde)

Mit „B“ bestätigt der Lieferant, dass das Schadteil einen Mangel mit Fehlerursache im Verantwortungsbereich des Händlers oder des Kunden aufweist. Der Nachweis ist durch eine Ursachenanalyse zu belegen.

K = KFG (Kein Fehler gefunden nach Befundung)

Mit „K“ wird seitens des Lieferanten bestätigt, dass das Schadteil (Hardware und Software) die Befundung fehlerfrei durchlaufen hat und das Schadteil keinerlei Mängel aufweist.

V = Verifikation (Teil geht in den KFG-Prozess)

Mit „V“ bestätigt der Lieferant, dass das Schadteil keinen Fehler in der Befundung aufweist und nachfolgend dem KFG-Prozess zugeführt wird.

Nachdem mit Setzen des Befundergebnisses „V“ noch keine endgültige Verantwortungseinstufung erfolgt (Pending-Status), werden diese Teile vorerst dem Lieferanten in Rechnung gestellt.

Innerhalb von 3 Monaten nach automatischem Belastungsdatum müssen die Erkenntnisse aus dem KFG-Prozess (Fehlercode, 8D-Bericht und Nachweisdokumentation) im B2B Portal nachgetragen werden, wobei das Befundergebnis durch den Lieferanten im B2B Portal nicht mehr änderbar ist.

Soweit das finale Analyseergebnis nicht in Lieferantenverantwortung liegt, kann schriftlich eine Rechnungskorrektur bei dem jeweiligen Regress-Ansprechpartner (im B2B Portal hinterlegt) beantragt werden. Bei späterer Beantragung entfällt eine Rechnungskorrektur und das Teil wird final als Lieferantenverantwortung „J“ gewertet.

A = Außerhalb Gewährleistungsvereinbarung (GWV)

Mit „A“ bestätigt der Lieferant, dass das Schadteil gemäß den vereinbarten Regelungen (i.d.R. Gewährleistungsvereinbarung) nicht zur Vorlage im Rahmen des Schadteilprozesses bestimmt ist oder mit der BMW Group eine anderweitige Regelung oder Aussteuerung vereinbart wurde.

T = Logistikfehler im Schadteilprozess

Mit „T“ weist der Lieferant auf eine ausstehende Lieferung, fehlende Teile oder Fremtteile hin. Bevor das Befundergebnis „T“ gesetzt wird, ist zwingend der Sachverhalt mit dem Regress-Ansprechpartner zu klären. Die Abstimmung muss innerhalb von 4 Wochen nach Lieferscheindatum erfolgen. Bei ausbleibender Abstimmung mit dem Regress-Ansprechpartner behält sich die BMW Group die Verrechnung des Vorgangs gegenüber dem Lieferanten vor.

Sofern eine Aufforderung zur Rücksendung des Teils erfolgt, hinterlegt der Lieferant den Lieferschein als „Anhang“ (Attachment) im B2B Portal.

7.4.2 Teileherstelldatum

Das Herstellungsdatum der beanstandeten Komponente ist im B2B Portal zu dokumentieren. Soweit das Herstellungsdatum nicht ermittelt werden kann, ist das Datum 01.01.1900 einzutragen.

W = plant responsibility (BMW Group's fault)

“W” is the confirmation of the supplier that the defective part displays a deficiency with the fault cause attributable to the responsibility of the BMW Group. Evidence for this shall be submitted in the form of a root cause analysis.

B = dealer diagnosis (dealer's / customer's fault)

“B” is the confirmation of the supplier that the defective part displays a deficiency with the fault cause attributable to the responsibility of the dealer or customer. Evidence for this shall be submitted in the form of a root cause analysis.

K = NTF (no trouble found after part analysis)

“K” is the confirmation of the supplier that the defective part (hardware and software) has performed the part analysis without any fault found and that the defective part does not display any deficiency.

V = Verification (part transferred to the NTF process)

“V” is the confirmation of the supplier that the defective part does not display any fault in the part analysis and will be subsequently transferred to the NTF process.

Since setting the analysis result “V” does not constitute a final classification of responsibility (pending status), these parts will for the time being be charged to the supplier.

Within a period of 3 months after the automatic debit date, the findings obtained from the NTF process (fault code, 8D report, and document of evidence per part) shall be supplemented under the B2B Portal, with the analysis result provided by the supplier no longer being editable on the B2B Portal.

To the extent that the final analysis result may not be attributed to the responsibility of the supplier, a correction of the invoice may be requested in writing from the respective BMW contact (defined under the B2B Portal). If requested later, correction of the invoice shall be cancelled and the part shall ultimately be assessed as responsibility of the supplier “J”.

A = out of warranty contract

“A” is the confirmation of the supplier that the defective part is not intended for submission in the framework of the defective parts process according to the regulations agreed upon (usually warranty contract) or that a deviating regulation or parts processing was agreed with the BMW Group.

T = logistics error in the failure analysis process

“T” is the information of the supplier regarding a pending shipment, missing parts or third-party parts. Before the analysis result may be set to “T”, it is mandatory for the situation to be clarified with the contact person responsible for recourse. Adjustment shall occur within a period of 4 weeks after the shipment date. If no adjustment is made with the contact person responsible for recourse, the BMW Group reserves the right to offset this transaction against the supplier.

Provided that the part is returned, the supplier shall deposit the delivery note as an “attachment” under the B2B Portal.

7.4.2 Part manufacturing date

The manufacturing date of the component under complaint shall be documented under the B2B Portal. If the manufacturing date may not be determined, the date to be input is 01.01.1900.

7.4.3 Fehlercode und Fehlerbeschreibung Lieferant

Der Fehlercode wird durch eine eindeutige Nummerierung dargestellt, welche ein bestimmtes Fehlerbild widerspiegelt, Beispiele siehe Tabelle 3. Dieser wird vom Lieferanten bei Rückmeldung des Befundergebnisses mitgeliefert. Der Fehlercode dient der eindeutigen Identifizierung eines einheitlichen Fehlerbildes. Er enthält die beim Lieferanten gängigen Kodierungen zu Fehlerart und Fehlerort. Er wird einmal im B2B Portal vom Lieferanten angelegt und steht dort anschließend zur Referenzierung zur Verfügung.

Jeder Fehlercode ist mit einer verständlichen Fehlerbeschreibung in Kurzform sowie einer ausführlichen Langbeschreibung in deutscher und englischer Sprache zu versehen. Änderungen der Beschreibung an bestehenden Fehlercodes wirken sich auf alle bisherigen Rückmeldungen aus, bei denen der Fehlercode herangezogen wurde.

Tabelle 3 Fehlerbild Lieferant

7.4.3 Fault code and fault description supplier

The fault code is represented by an unambiguous numbering, which reflects a specific fault pattern, examples see Table 3. It is submitted by the supplier whenever the analysis result is provided. The fault code serves for unambiguous identification of a standard fault pattern. It includes the typical encodings of the fault type and fault location used by the supplier. This is created once by the supplier under the B2B Portal, where it will be available subsequently for referencing purposes.

A comprehensible concise description of the fault and a detailed description in long text in German and in English shall be provided for every fault code. Modifications of the description of existing fault codes have an impact on all feedback reported previously, where this specific fault code was utilised.

Table 3 Fault pattern supplier

Fehlerbild Lieferant <i>Fault pattern supplier</i>				
Fehlercode <i>Fault code</i>		Fehlerbeschreibung <i>Fault description</i>		
Code Fehlerort / Fehlerart <i>Code</i> <i>Fault location / fault type</i>		Beschreibung kurz Fehlerort / Fehlerart <i>Concise description</i> <i>Fault location / fault type</i>		Beschreibung lang Erläuterung (optional) <i>Description in long text</i> <i>Explanations (optional)</i>
50	11	Anker <i>Anchor</i>	Geräusch <i>Noise</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
50	12	Anker <i>Anchor</i>	klemmt <i>jammed</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
50	13	Anker <i>Anchor</i>	gerissen <i>torn</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
51	11	Wicklung <i>Winding</i>	Geräusch <i>noise</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
51	13	Wicklung <i>Winding</i>	gerissen <i>torn</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
55	13	Kohlebürste <i>Carbon brush</i>	gerissen <i>torn</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
55	14	Kohlebürste <i>Carbon brush</i>	gequollen <i>soaked</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
56	20	Drucksensor <i>Pressure sensor</i>	WBLO <i>WBLO</i>	Drucksensor Ablösen der Drahtverbindung <i>pressure sensor wire bond lift-off</i>
56	31	Drucksensor <i>Pressure sensor</i>	elek. Fehler <i>electr. fault</i>	Drucksensor elektrischer Fehler <i>pressure sensor electrical fault</i>
60	31	MC <i>MC</i>	elek. Fehler <i>electr. fault</i>	Mikrocontroller elektrischer Fehler <i>micro-controller electrical fault</i>
61	31	Transistor <i>Transistor</i>	elek. Fehler <i>electr. fault</i>	Transistor elektrischer Fehler <i>transistor electrical fault</i>
71	40	Partikelfilter <i>Particulate filter</i>	Schmutz <i>dirt</i>	individuelle Beschreibung möglich <i>individual description possible</i>
98	00	Nach Befundung <i>After part analysis</i>	KFG <i>NTF</i>	kein Fehler gefunden nach Befundung (vor KFG-Prozess) <i>no trouble found after part analysis</i> <i>(prior to NTF process)</i>
99	00	Nach KFG-Prozess <i>After NTF process</i>	KFG <i>NTF</i>	kein Fehler gefunden nach KFG-Prozess <i>no trouble found after NTF process</i>

7.4.4 Ursachenanalyse (8D-Bericht)

Zu jedem vorgelegten Schadteil ist durch den Lieferanten ein 8D-Bericht gemäß VDA Band 4 zu erstellen.

Dabei sind die im B2B Portal systemtechnisch vorgegebenen Felder (D1 bis D8) mit aussagekräftigen Inhalten zu füllen.

Für anerkannte Teile („J“- und gegebenenfalls „V“-Befundergebnisse) ist der 8D-Bericht komplett zu erstellen. Bei allen anderen Verantwortungszuordnungen (außer Befund „T“ und „A“) ist der 8D-Prozess soweit möglich zu durchlaufen, mögliche Maßnahmen zur Problembehebung (z.B. Erhöhung der Robustheit) sind zu adressieren, nachzuhalten und entsprechend zu dokumentieren.

Die Tabelle 4 zeigt Beispiele für das Zusammenwirken von Fehlerbild und Ursachenanalyse bei Befundergebnissen J, B und W.

Tabelle 4 Fehlercodes für Befundergebnis J, B und W

7.4.4 Root cause analysis (8D report)

The supplier shall prepare an 8D report in accordance with VDA Volume 4 for every defective part submitted.

For this, informative content shall be input in the respective fields (D1 through D8) provided under the B2B Portal.

The 8D process shall be fully completed for acknowledged parts („J“ and „V“ analysis results, if applicable). The 8D process shall be completed to the extent possible for all other responsibility allocations (with the exception of results „T“ and „A“), potential actions to eliminate the problem (e.g. increase of robustness) shall be addressed, followed-up and documented accordingly.

The Table 4 shows examples for the interaction of fault pattern and root cause analysis for analysis results J, B and W.

Table 4 Fault codes for analysis result J, B and W

Fehlerbild Lieferant <i>Fault pattern supplier</i>			Ursachenanalyse Lieferant <i>Root cause analysis supplier</i>	
Fehlercode <i>Fault code</i>	Fehlerbeschreibung <i>Fault description</i>		8D/4D-Bericht <i>8D/4D report</i>	(Beispiel Ergebnis) <i>(Example result)</i>
50 11	Anker <i>Anchor</i>	Geräusch <i>noise</i>	223234 <i>223234</i>	(J mit Ursache 1) <i>(J with cause 1)</i>
50 11	Anker <i>Anchor</i>	Geräusch <i>noise</i>	134324 <i>134324</i>	(B mit Ursache 2) <i>(B with cause 2)</i>
55 13	Kohlebürste <i>Carbon brush</i>	gerissen <i>torn</i>	568433 <i>568433</i>	(W mit Ursache 3) <i>(W with cause 3)</i>
60 31	MC <i>MC</i>	elek. Fehler <i>electr. fault</i>	234122 <i>234122</i>	(J mit Ursache 4) <i>(J with cause 4)</i>
60 31	MC <i>MC</i>	elek. Fehler <i>electr. fault</i>	567513 <i>567513</i>	(J mit Ursache 5) <i>(J with cause 5)</i>

Die Tabelle 5 zeigt Beispiele für das Zusammenwirken von Fehlerbild und Ursachenanalyse bei Befundergebnissen K und V.

Tabelle 5 Fehlercode für Befundergebnis K und V

The Table 5 shows examples for the interaction between fault pattern and root cause analysis for analysis results K and V.

Table 5 Fault code for analysis result K and V

Fehlerbild Lieferant <i>Fault pattern supplier</i>			Ursachenanalyse Lieferant <i>Root cause analysis supplier</i>	
Fehlercode <i>Fault code</i>	Fehlerbeschreibung <i>Fault description</i>		8D/4D-Bericht <i>8D/4D report</i>	(Beispiel Ergebnis) <i>(Example result)</i>
98 00	Nach Befundung <i>After part analysis</i>	KFG <i>NTF</i>	564504 <i>564504</i>	(K vor KFG-Prozess) <i>(K prior to NTF process)</i>
98 00	Nach Befundung <i>After part analysis</i>	KFG <i>NTF</i>	564504 <i>564504</i>	(V start KFG-Prozess) <i>(V start NTF process)</i>
60 31	MC <i>MC</i>	elek. Fehler <i>electr. Fault</i>	567513 <i>567513</i>	(V Ergebnis Ursache 5 nach KFG-Prozess) <i>(V result cause 5 after NTF process)</i>
99 00	Nach KFG-Prozess <i>After NTF process</i>	KFG <i>NTF</i>	564505 <i>564505</i>	(V Ergebnis KFG nach KFG-Prozess) <i>(V result NTF after NTF process)</i>

Zur effizienten Rückmeldung ist es möglich, auf bestehende 8D-Berichte zu referenzieren. Ein solcher 8D-Bericht darf maximal auf Bauteilfamilie und nur bei gleicher nachgewiesener Fehlerursache angewendet werden.

Referencing of existing 8D reports is possible to provide an efficient feedback. Such an 8D report may be applied only to the component family maximum and only in case of proven identical fault cause.

7.4.5 Zuordnung Fehlerursache

Für anerkannte Teile (Einstufung „J“) muss der Lieferant sich oder seinem Unterlieferanten die Fehlerursache zuordnen.

Zur weiteren Detaillierung weist der Lieferant abschließend die Fehlerursache einem der folgenden Bereiche zu: Entwicklung, Produktion, Logistik und Beschaffung.

Ein Kommentarfeld ermöglicht zusätzlich eine individuelle Beschreibung zur Zuordnung der Fehlerursache im B2B Portal.

7.4.6 Nachweisdokumentation pro Schadteil

Der Lieferant hat alle zur Transparenz dienlichen Dokumente, die zum Nachweis der vorgenommenen Prüfungen sowie zum Nachvollziehen der vorgenommenen Verantwortungseinstufung und der identifizierten Fehlerursache erforderlich sind, als „Anhang“ am jeweiligen Schadteilvergange im B2B Portal hochzuladen.

Dies sind beispielsweise:

- Nachweis durchgeführter Prüfungen (z.B. Checkliste);
- Messprotokolle;
- visuelle und/oder akustische Dokumentation;
- Laborberichte (z.B. Materialuntersuchungen, Bruchbildanalyse);
- Okm- / EoL-Abgleich;
- weitere spezifische Analysen (z.B. aus dem KFG-Prozess);
- Q-Methodische Analysen.

Ergänzende Erläuterungen zum Berichtswesen sind den Hinweisen im B2B Portal zu entnehmen.

7.4.5 Allocation of fault cause

For acknowledged parts (classification “J”), the supplier shall allocate the fault cause either to himself or to his sub-suppliers.

To provide further details, the supplier shall conclusively allocate the fault cause to one of the following areas: development, production, logistics and procurement.

A comment field additionally allows for inputting an individual description regarding the allocation of the fault cause under the B2B Portal.

7.4.6 Document of evidence per defective part

The supplier shall upload any and all documents enabling transparency that are required as evidence for the tests performed and to reproduce the responsibility classification performed and fault causes identified as “attachment” to the respective defective parts transaction under the B2B Portal.

These for example are:

- evidence for the tests performed (e.g. checklist);
- measurement logs;
- visual and/or acoustic documentation;
- lab reports (e.g. material investigations, fragmentation pattern analysis);
- Okm / EoL comparison;
- further specific analyses (e.g. from the NTF process);
- Q-methodical analysis.

Please refer to the notes under the B2B Portal for additional explanations regarding the reporting.

7.5 Rückmeldefristen und Berichtsarten

Der Lieferant meldet die Resultate der Schadteilanalyse entsprechend der Tabelle 6 zurück.

Tabelle 6 Fristen

7.5 Feedback time limits and report types

The supplier shall report the results of the failure analysis in accordance with the Table 6.

Table 6 Time limits

7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.4.4	7.4.5	7.4.6	7.5
Befundergebnis (Verantwortungseinstufung)	Teileherstell- datum	Fehlercode u. Fehlerbeschrei- bung	Ursachen- analyse (8D-Bericht) ³⁾	Zuordnung der Fehler- ursache	Alle Doku- mente der Analyse pro Schadteil³⁾	Fristen
<i>Analysis result</i> (responsibility classification)	<i>Part manu-</i> <i>facturing</i> <i>date</i>	<i>Fault code and</i> <i>fault description</i>	<i>Root cause</i> <i>analysis</i> (8D re- port) ³⁾	<i>Allocation of</i> <i>fault cause</i>	<i>All documents</i> <i>of evidence per</i> <i>defective part³⁾</i>	<i>Time limits</i>
J	+	+	+ 8D	+	+	Rückmeldung bis automatisches Belastungsdatum lt. SWS (B2B Portal) <i>feedback until au-</i> <i>tomatic debit date</i> <i>acc. to SWS</i> <i>(B2B Portal)</i>
K	+	+	+ 4D	+	+	
B	+	+	+ 4D	+	+	
W	+	+	+ 4D	+	+	
A	+	+	-	+	+ Nachweis evidence	
T	⁻¹⁾ 01.01.1900 1900/01/01	+	-	+	+ abstimmen adjust	
V Start <i>start</i>	+	⁺²⁾ nach Befundung after part analysis	+ vorläufig temporary	+	-	bis 3 Monate nach automati- sches Belas- tungsdatum <i>until 3 months af-</i> <i>ter automatic de-</i> <i>bit</i>
V Ergebnis <i>result</i>	+	⁺²⁾ nach KFG-Prozess after NTF process	+ 8D	+	+ Nachweis evidence	
Quartalsbericht ³⁾ Quarterly report ³⁾						innerhalb des Folgemonats <i>During next</i> <i>month.</i>
+ = Pflichtfelder und -dokumentation/ <i>mandatory fields and documentation</i> - = kein Pflichtfeld/ <i>no mandatory fields</i> 1) siehe Abschnitt 7.4.1/ <i>see section 7.4.1</i> 2) siehe Tabelle 5/ <i>see Table 5</i> 3) siehe Tabelle 7/ <i>see Table 7</i>						

ANMERKUNG zur Befundrückmeldungen

Eine Befundung von Schadteilen im System SWS am Tag des Versands (Versanddatum), sowie am Tag des automatischen Belastungsdatums darf nicht erfolgen.

NOTE to feedback of analysis results

The appraisal of analysis results for defective parts in the system Supplier Warranty Status is not allowed at the day of shipment date and the day of automatic debit date.

Zusätzlich werden die konsolidierten Erkenntnisse aus dem Schadteilanalyseprozess (Befundung und KFG-Prozess) und dem PMP vom Lieferanten im Quartalsbericht zusammengefasst und der BMW Group zur Verfügung gestellt.

Der Quartalsbericht enthält Angaben zur Fehlerursache (Quelle: 8D-Bericht), zum Fehlerbild mit Fehlerort/Fehlerart (Quelle: Fehlercode) und zu den zugehörigen Abstellmaßnahmen einschließlich Einsatzterminen (Quelle: 8D-Bericht).

Der Quartalsbericht enthält die Ergebnisse aller analysierten Teile der letzten 5 Produktionsjahre zu den Kategorien „J, B, W, K und V“ und dient somit als Instrument der Wirksamkeitsprüfung (Herstelldatum) aller eingeflossenen Maßnahmen und Erkenntnisse.

Tabelle 7 Berichtsarten

Berichtsart <i>Report type</i>	Zweck <i>Purpose</i>	Empfänger <i>Recipient</i>
Nachweisdokumentation pro Schadteil <i>Document of evidence per defective part</i>	Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses aus dem Schadteilanalyseprozess <i>Reproducibility of the result from the failure analysis process</i>	B2B Portal <i>B2B Portal</i>
8D-Bericht <i>8D report</i>	Strukturierte Problemlösung (Feststellung der Ursache und Umsetzung nachhaltiger Maßnahme) <i>Structured problem solution (determining the cause and implementation of sustainable actions)</i>	B2B Portal <i>B2B Portal</i>
Quartalsbericht <i>Quarterly report</i>	Überblick der Fehlerschwerpunkte und Maßnahmenwirksamkeit <i>Overview of main faults and efficiency of actions</i>	Lieferantenregress, Qualität, Entwicklung <i>Supplier recourse, quality, development</i>

Die Durchgängigkeit zwischen Befundergebnis, Fehlercode und 8D-Bericht muss über alle Berichtsarten hinweg gegeben und anhand der Nachweisdokumentation belegbar sein. Der Quartalsbericht ist eine verdichtete Darstellung je Teilefamilie und fortlaufend mit den o.g. und im B2B Portal zurückgemeldeten Informationen zu füllen, Beispiel Quartalsbericht siehe Tabelle C 1.

7.6 Fristverlängerung

Fristverlängerungen zur Rückmeldung von Prüfergebnissen sind im begründeten Ausnahmefall und nur nach schriftlicher Anfrage an den zuständigen Regress-Spezialisten spätestens 1 Woche vor Ablauf des automatischen Belastungsdatums möglich und treten erst nach schriftlicher Bestätigung seitens der BMW Group in Kraft.

Notwendige Angaben zur Fristverlängerung:

- Lieferanten-Nr.;
- Lieferschein-Nr.;
- Vorgangs-ID-Nr. (Strichcode);
- Fristverlängerung (Zeit);
- Grund der Fristverlängerung.

The consolidated results of the failure analysis process (part analysis and NTF process) and the PMP shall additionally be summarised in a quarterly report by the supplier and made available to the BMW Group.

The quarterly report shall contain information on the fault cause (source: 8D report), on the fault pattern incl. fault location/fault type (source: fault code), and on the respective elimination actions incl. start dates (source: 8D report).

The quarterly report contains the results of all parts analysed during the last 5 years of production regarding categories „J, B, W, K, and V“, and thus serves as instrument for efficiency testing (manufacturing date) of all actions and findings implemented.

Table 7 Report types

Consistency regarding analysis result, fault code, and 8D report shall be ensured across all report types and proof provided by way of document of evidence per part. The quarterly report is an aggregated presentation per part family and shall be filled continuously with the information reported via the B2B Portal, Example Quarterly Report see Table C 1.

7.6 Extension of the time limits

Extensions of the time limit for reporting the test results shall be possible only in justified exceptional cases and only after a written inquiry has been forwarded to the responsible recourse specialist at the latest 1 week before expiration of the automatic debit date and they shall enter into force only after a written confirmation has been provided by the BMW Group.

Information required for the extension of the time limit:

- supplier no.;
- shipment no.;
- part ID no. (bar code);
- extension of the time limit;
- reason for the extension.

8 Audit

8.1 Auditierung des Schadteilanalyseprozesses

Die BMW Group behält sich vor, die Umsetzung des Schadteilanalyseprozesses in Form eines Prozessaudits zu überprüfen und zu bewerten.

Die Bewertung erfolgt anhand des BMW Group Auditbogens, welcher auch bei der Selbsteinschätzung durch den Lieferanten anzuwenden ist. Im Rahmen der vereinbarten Requalifikation ist eine Selbsteinschätzung des Schadteilanalyseprozesses vorzunehmen.

Auditoren des Schadteilanalyseprozesses haben fachliche Kompetenz im Schadteilanalyseprozess, methodische Kompetenz zur Durchführung von Audits sowie fachbezogene Berufserfahrung von mindestens 2 Jahren.

8.2 Bewertung der Einzelanforderungen

Jede Anforderung wird bezüglich der Erfüllung auf die jeweilige Forderung geprüft und bewertet. Wird eine Anforderung < 10 Punkte bewertet oder auch als „nicht bewertet“ (n.b.) eingestuft, müssen diese Bewertungen begründet werden.

Tabelle 8 Bewertung Einzelanforderungen

Punkte Score	Bewertung der Erfüllung einzelner Forderungen <i>Evaluation of compliance with individual requirements</i>
10	Forderungen voll erfüllt <i>Requirements fully complied with</i>
8	Forderungen überwiegend*) erfüllt; geringfügige Abweichungen <i>Requirements mainly complied with*); minor deviations</i>
6	Forderungen teilweise erfüllt; größere Abweichungen <i>Requirements partly complied with; major deviations</i>
4	Forderungen unzureichend erfüllt; schwerwiegende Abweichungen <i>Requirements insufficiently complied with; serious deviations</i>
0	Forderungen nicht erfüllt <i>Requirements not complied with</i>
*) Die Abweichungen haben keinen Einfluss auf das Analyseergebnis. Der Prozess wird „gelebt“. <i>The deviations have no impact on the analysis result. The process is "lived".</i>	

8.3 Gesamtbewertung

Mit einem Erfüllungsgrad von $\geq 90\%$ wird der Schadteilanalyseprozess als „analysefähig“ eingestuft und zur Anwendung freigegeben.

Mit einem Erfüllungsgrad zwischen 80 % und 90 % wird der Schadteilanalyseprozess als „bedingt analysefähig“ eingestuft und unter Auflagen freigegeben.

Ein Erfüllungsgrad von < 80 % wird als „nicht analysefähig“ eingestuft und führt zur Sperrung des Schadteilanalyseprozesses.

Der Lieferant hat innerhalb von 3 Monaten Maßnahmen zur Erreichung der Analysefähigkeit umzusetzen. Bis dahin werden die beim Lieferanten vorhandenen und weiter eintreffenden Teile gesperrt.

8 Audit

8.1 Audit part of the failure analysis process

The BMW Group reserves the right to verify and evaluate the implementation of the failure analysis process in the form of a process audit.

The evaluation shall be made on the basis of the BMW Group audit form, which shall also be used for self-assessment by the supplier. A self-assessment of the failure analysis process shall be performed in the framework of the agreed requalification.

Auditors for the failure analysis process have technical competence regarding the failure analysis process, methodical competence for performing the audits, and specialist professional experience of at least two years.

8.2 Evaluation of the individual requirements

Every requirement shall be verified and evaluated regarding compliance with the respective requirement. If a requirement is evaluated < 10 points or classified as (n.r.), these classifications need to be substantiated.

Table 8 Evaluation of the individual requirements

8.3 Overall evaluation

With a degree of compliance of $\geq 90\%$, the failure analysis process is rated as “capable of analysis” and released for utilisation.

With a degree of compliance between 80 % and 90 %, the failure analysis process is rated as “partially capable of analysis” and released subject to certain conditions.

A degree of compliance of < 80 % is rated as “incapable of analysis” and will result in the suspension of the failure analysis process.

The supplier shall implement actions to reach the capability of analysis within a period of 3 months. Until then, the parts available at the supplier and further parts arriving shall be quarantined.

Ein Nachaudit wird i.d.R. innerhalb von 6 Monaten nach Zustellung des endgültigen Auditberichts durchgeführt.

A re-audit shall usually be performed within a period of 6 months after delivery of the final audit report.

Tabelle 9 Gesamtbewertung

Table 9 Overall evaluation

Einstufung <i>Classification</i>	Erfüllungsgrad (EG %) <i>Degree of compliance (DC %)</i>	Bezeichnung der Einstufung <i>Description of the classification</i>
A	EG ≥ 90 % DC ≥ 90 %	analysefähig <i>capable of analysis</i>
B	80 % ≤ EG < 90 % 80 % ≤ DC < 90 %	bedingt analysefähig <i>partially capable of analysis</i>
C	EG < 80 % DC < 80 %	nicht analysefähig <i>incapable of analysis</i>

Die BMW Group behält sich vor, auch bei analysefähigen Schadteilanalyseprozessen jederzeit ein Audit durchzuführen.

The BMW Group reserves the right to perform an audit anytime, also for failure analysis processes with analysis capability.

8.4 Abschlussgespräch

8.4 Conclusive meeting

Am Ende des Audits wird von der BMW Group eine Zusammenfassung des Auditergebnisses im Rahmen eines Abschlussgespräches dem Führungskreis des Lieferanten vorgestellt sowie die nächsten Schritte aufgezeigt. Gegebenenfalls notwendige Auflagen zum weiteren Betrieb des Schadteilanalyseprozesses werden festgelegt.

At the end of the audit, the BMW Group shall present a summary of the audit results and outline the next steps to the supplier's management circle in the framework of a conclusive meeting. Conditions that may possibly be required for further performance of the failure analysis process are defined.

Um geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, geht das schriftliche Auditergebnis samt allen festgestellten Abweichungen dem Lieferanten im Nachgang zu. Der Maßnahmenplan ist in einem, mit dem Auditor vereinbarten, Zeitrahmen zu erstellen. Er beinhaltet alle Aktivitäten mit Angabe von Verantwortlichen und Abschlusstermin, die geeignet sind, die erkannten Defizite nachhaltig im Prozess zu beseitigen.

The supplier shall subsequently receive a written result of the audit incl. all of the deviations identified in order to allow for the adoption of appropriate actions. The action plan shall be prepared in a timeframe adjusted with the auditor. It includes all activities with statement of responsibilities and completion date that are suitable for a sustainable elimination of the deficits identified in the process.

Tabelle 10 Auditbericht

Table 10 Audit report

Bewertungsart für den Auditbericht <i>Evaluation type for the audit report</i>	Zweck <i>Purpose</i>	Empfänger <i>Recipient</i>
Lieferantenbewertung <i>Supplier evaluation</i>	Stärken und Schwächen im Sinne einer Selbsteinschätzung durch den Lieferanten <i>Strengths and weaknesses in the sense of a self-assessment by the Supplier</i>	Lieferantenregress, Qualität, Entwicklung <i>Supplier recourse, quality, development</i>
Kundenbewertung <i>Customer evaluation</i>	Bewertung der Analysefähigkeit durch die BMW Group <i>Evaluation of analysis capability by the BMW Group</i>	Lieferant, Lieferantenregress, Qualität, Entwicklung <i>Supplier, supplier recourse, quality, development</i>

8.5 Konsequenzen eines nicht bestandenen Nachaudits

8.5 Consequences of a failed re-audit

Wird im Rahmen einer Nachauditierung erneut die Einstufung „C“ („nicht analysefähig“) festgestellt, so wird der Dezertifizierungsprozess nach IATF eingeleitet.

If classification „C“ („incapable of analysis“) is again assessed in the framework of a re-audit, the decertification process is initiated according to the IATF.

Der Lieferant benachrichtigt seine Zertifizierungsgesellschaft über den wiederholten Erhalt der Einstufung „C“ („nicht analysefähig“) seines Schadteilanalyseprozesses gemäß GS 95004. Die Benachrichtigung der Zertifizierungsgesellschaft durch den Lieferanten muss innerhalb von 10 Kalendertagen nach Erhalt des schriftlichen Auditergebnisses erfolgen. Der BMW Group ist der Nachweis der Benachrichtigung vorzulegen.

The supplier shall inform his certification organisation about the repeat awarding of a „C“ classification („incapable of analysis“) regarding his failure analysis process as per GS 95004. The information of the certification organisation by the supplier shall occur within a period of 10 calendar days after reception of the written audit result. Proof of information shall be submitted to the BMW Group.

A (Anhang normativ) Bewertungskatalog

Übersicht:

- 1) Prüfungskonzept und Dokumentation
- 2) Berichtswesen
- 3) Ablauf Prüfstufe 1
- 4) Ablauf Prüfstufe 2
- 5) KFG-Prozess - Verifikationsprüfung
- 6) KFG-Prozess - Systemprüfung
- 7) Umsetzung und Datenanalyse
- 8) Ergänzende Rückmeldung

Tabelle A 1 Bewertungskatalog

A (Annex normative) Catalogue of evaluation

Overview:

- 1) Test concept and documentation
- 2) Reporting
- 3) Sequence of Test Stage 1
- 4) Sequence of Test Stage 2
- 5) NTF process - Verification test
- 6) NTF process - System test
- 7) Implementation and data analysis
- 8) Supplementary feedback

Table A 1 Catalogue of evaluation

1 Prüfungskonzept und Dokumentation	1 Test concept and documentation
1.1 Der Lieferant führt eine Dokumentation des gesamten Schadteilanalyseprozesses vom Wareneingang über den eskalierenden Prüfprozess (inklusive KFG-Prozess) bis zur Befundrückmeldung mit Verweisen auf tangierende Prozesse und Verantwortlichkeiten.	1.1 The supplier shall document the entire failure analysis process from goods receiving on to the escalating test process (including NTF process) and further on to the feedback of the result with references to associated processes and responsibilities.
1.2 Die einzelnen Prüfungen sind detailliert in einer produkt-spezifischen Prüfspezifikation definiert (Prüfschritte, Prüfmerkmale, Prüfparameter, Soll- und Grenzwerte, Belastungsprofile, Messmittel und Messmethoden).	1.2 The individual tests are defined in detail in a product-specific test specification (test steps, test criteria, test parameters, target and limit values, load profiles, measuring instruments, and measuring methods).
1.3 Die verwendeten Testaufbauten sind detailliert dokumentiert (Prüfplätze, Aufbau und Konfiguration, eingesetzte Geräte, Prüf- und Messmittel).	1.3 The test setups utilised are documented in detail (test stations, layout and configuration, equipment utilised, measuring and test equipment).
1.4 Die verwendeten Prüf- und Messmittel sind dokumentiert und unterliegen der Prüfmittelüberwachung.	1.4 The measuring and test equipment utilised is documented and subject to equipment monitoring.
1.5 Der Änderungs- und Freigabestand der für den Schadteilanalyseprozess relevanten Dokumente ist ersichtlich und unterliegt einer Dokumentenlenkung.	1.5 The modification and release status of the documents relevant for the failure analysis process are apparent and subject to document guidance.
1.6 Die Auswahl (Pool/Set) der Verifikationsprüfung entspricht den aktuellen Anforderungen und wird permanent weiterentwickelt.	1.6 The selection (pool/set) of the verification test corresponds to the current requirements and is subject to permanent evolution.
1.7 Die Prüfstufen 1 und 2 werden aus den Erkenntnissen des KFG-Prozesses im Rahmen des Qualitätsregelkreises permanent weiterentwickelt und optimiert.	1.7 Test Stages 1 and 2 are subject to further evolution and optimisation based on the findings of the NTF process in the framework of the quality control circle.
1.8 Der Lieferant führt Leistungskennzahlen zum Schadteilanalyseprozess und leitet daraus entsprechende Maßnahmen ab.	1.8 The supplier maintains key performance indicators on the failure analysis process and derives the respective action from them.
2 Berichtswesen	2 Reporting
2.1 Die Durchgängigkeit und Nachvollziehbarkeit der über das B2B Portal vom Lieferanten zurückgemeldeten Informationen zum Schadteil ist gegeben (z.B. Befundergebnis, Teileherstelldatum, Fehlercode, Ursachenanalyse (8D-Bericht), Zuordnung der Fehlerursache, Nachweisdokumentation pro Schadteil).	2.1 The consistency and traceability of the information on the defective part reported through the B2B Portal is ensured (e.g. analysis result, part manufacturing date, fault code, root cause analysis (8D report), allocation of fault cause, documents of evidence per defective part).
2.2 Der Quartalsbericht zur GWK-Befundung wird erstellt und eigeninitiativ an alle involvierten BMW Group Fachstellen verteilt.	2.2 The quarterly report on the WaG part analysis is prepared and distributed to all the BMW Group specialist departments involved on the supplier's own initiative.

3 Ablauf Prüfstufe 1	3 Sequence of Test Stage 1
3.1 Die Prüfstufe 1 ist so ausgelegt, dass alle Eigenschaften und Funktionen nach Spezifikation (z.B. nach Zeichnung, Lastenheft) geprüft und sämtliche permanenten Fehler erkannt werden.	3.1 Test Stage 1 is designed to where all characteristics and functions are tested as per the specification (e.g. drawing, product requirement) and all permanent faults are identified.
3.2 Die Schadteilanalyse erfolgt in einer praxisnahen, realistischen Systemumgebung (z.B. Originallasten, Teilsystem-Prüfplatz).	3.2 The failure analysis is performed in a practical, realistic system environment (e.g. original loads, subsystem test station).
3.3 Der Testaufbau ist prozesssicher aufgebaut und entspricht der Vorgabedokumentation.	3.3 The test layout is designed reliably and corresponds to the specification documentation.
3.4 Die Prüfstufe 1 wird grundsätzlich komplett und entsprechend der Prüfspezifikation durchlaufen.	3.4 As a matter of principle, Test Stage 1 is fully completed in accordance with the test specification.
3.5 Fehlerspeichereinträge und Codierdaten werden ausgelesen, protokolliert und vom Lieferanten entsprechend interpretiert.	3.5 Fault memory entries and encoding data are read out, logged, and interpreted accordingly by the supplier.
3.6 Die von der BMW Group bereitgestellten Informationen (z.B. Messwerte, Diagnoseprotokolle, Fehlercodes; O-Ton) werden vom Lieferanten analysiert, interpretiert und bewertet.	3.6 The information (e.g. measured values, diagnostic logs, fault codes, O-Ton) made available by the BMW Group are analysed, interpreted and evaluated by the supplier.
3.7 Alle relevanten Funktionsmerkmale werden messtechnisch erfasst, dokumentiert (Datenbank), analysiert, interpretiert und kommuniziert.	3.7 All relevant functional characteristics are captured metrologically, documented (database), analysed, interpreted, and communicated.
4 Ablauf Prüfstufe 2	4 Sequence of Test Stage 2
4.1 Die Prüfstufe 2 ist so ausgelegt, dass alle Eigenschaften und Funktionen nach Spezifikation (z.B. Zeichnung, Lastenheft) unter Beanspruchungen geprüft und sporadische oder verdeckte Fehler erkannt werden.	4.1 Test Stage 2 is designed to where all characteristics and functions are tested in accordance with the specification (e.g. drawing, product requirement) under stress conditions and sporadic or concealed faults are identified.
4.2 Die Schadteilanalyse erfolgt in einer praxisnahen, realistischen Systemumgebung (z.B. Originallasten, Teilsystem-Prüfplatz).	4.2 The failure analysis is performed in a practical, realistic system environment (e.g. original loads, subsystem test station).
4.3 Der Testaufbau ist prozesssicher aufgebaut und entspricht der Vorgabedokumentation.	4.3 The test layout is designed reliably and corresponds to the specification documentation.
4.4 Während der Prüfung erfolgen eine permanente, objektive Überwachung aller Funktionen und eine Aufzeichnung der Messwerte.	4.4 All functions are permanently and objectively monitored and measured values recorded during the test.
4.5 Alle relevanten Funktionsmerkmale werden messtechnisch erfasst, dokumentiert (Datenbank), analysiert, interpretiert und kommuniziert.	4.5 All relevant functional characteristics are captured metrologically, documented (database), analysed, interpreted, and communicated.

5 KFG-Prozess - Verifikationsprüfung	5 NTF process - Verification test
5.1 Für die Verifikationsprüfung steht eine definierte Auswahl (Pool/Set) an tiefergehenden und weiter eskalierenden Prüfungen (z.B. Verschärfung der Testparameter, weitere Überlagerung von Umwelteinflüssen) gemäß Vorgabedokumentation zur Verfügung.	5.1 A defined selection (pool/set) of in-depth and further escalating tests (e.g. intensified test parameters, further overlapping of environmental impacts) is available for the verification test in accordance with the specification documentation.
5.2 Die Auswahl der Stichprobenteile erfolgt entsprechend der Vorgabedokumentation und berücksichtigt sämtliche bereitgestellten und vorliegenden Informationen (Datenanalyse).	5.2 The selection of random samples is carried out in accordance with the specification documentation and takes into account any and all information available (data analysis).
5.3 Der KFG-Prozess wird nach Durchlaufen der Befundung gestartet, wenn bei der Bewertung von Zusatzinformationen festgestellt wird, dass die im Rahmen der Befundung festgelegten Prüfungen nicht zur Detektion des Fehlerbildes geeignet sind.	5.3 The NTF process is started after part analysis if the fact is ascertained that the tests defined in the framework of the part analysis are not suitable for the identification of the fault pattern during the evaluation of additional information.
5.4 Bei der Zusammenstellung der schadteilspezifischen Verifikationsprüfung werden alle zur Verfügung stehenden Informationen (z.B. Kundenkommentare, Messwerte aus Prüfstufe 1 und Prüfstufe 2, FMEA) analysiert und berücksichtigt.	5.4 During the compilation of the defective part-specific verification test, any and all information available (e.g. customer comments, measured values from Test Stage 1 and Test Stage 2, FMEA) are analysed and taken into account.
5.5 Die Verifikationsprüfung erfolgt in einer praxisnahen, realistischen Systemumgebung (z.B. Originallasten, Teilsystem-Prüfplatz).	5.5 The verification test is performed in a practical, realistic system environment (e.g. original loads, subsystem test station).
5.6 Der Testaufbau ist prozesssicher aufgebaut und entspricht der Vorgabedokumentation.	5.6 The test layout is designed reliably and corresponds to the specification documentation.
5.7 Während der Prüfung erfolgen eine permanente, objektive Überwachung aller Funktionen und eine Aufzeichnung der Messwerte.	5.7 All functions are permanently and objectively monitored and measured values recorded during the test.
5.8 Alle relevanten Funktionsmerkmale werden messtechnisch erfasst, dokumentiert (Datenbank), analysiert, interpretiert und kommuniziert.	5.8 All relevant functional characteristics are captured metrologically, documented (database), analysed, interpreted, and communicated.
6 KFG-Prozess - Systemprüfung	6 NTF process - System test
6.1 Die definierten Auslösekriterien für die Systemprüfung werden angewendet.	6.1 The trigger criteria defined for the system test are applied.
6.2 Die Systemprüfung wird entsprechend der Vorgabedokumentation durchgeführt.	6.2 The system test is performed as per the specification documentation.
6.3 Die Ergebnisse der Systemprüfung werden erfasst, dokumentiert (Datenbank), analysiert, interpretiert und kommuniziert.	6.3 The results of the system test are captured, documented (database), analysed, interpreted, and communicated.

7 Umsetzung und Datenanalyse	7 Implementation and data analysis
7.1 Der Schadteilanalyseprozess wird so umgesetzt, dass jedes Schadteil durch den gesamten Schadteilanalyseprozess (inklusive KFG-Prozess mit jedem 5ten KFG Teil einer Teilefamilie) geführt wird.	7.1 The failure analysis process shall be implemented in such a way that every defective part is routed through the complete failure analysis process (including NTF process with 1 out of 5 NTF parts of one part family).
7.2 Der Lieferant stellt sicher, dass die genutzte Prüfspezifikation zum prüfenden Schadteil passt und dokumentierte Produktänderungen (z.B. Teilelebenslauf) bei der Schadteilanalyse berücksichtigt werden.	7.2 The supplier shall ensure that the test specification utilised is appropriate for the defective part and that documented product modifications (e.g. part history) are taken into account for the failure analysis.
7.3 Der Lieferant hat ausreichende Prüfkapazitäten, um alle zur Verfügung gestellten Teile entsprechend den Anforderungen aus der GS 95004 zu prüfen.	7.3 The supplier possesses sufficient test capacities in order to test all parts made available in accordance with the requirements of GS 95004.
7.4 Die Prüfprozesse sind so ausgelegt, dass einmalig auftretende, fortan nicht reproduzierbare Fehler sicher erkannt werden und zu einer Anerkennung der Fehlerhaftigkeit des Schadteils führen.	7.4 The test processes shall be designed to where one-time faults that may not be reproduced anymore are identified reliably and will result in the acknowledgement of the deficiency of the defective part.
7.5 Der Lieferant stellt sicher, dass der Schadteilanalyseprozess über die gesamte Lieferkette entsprechend den Anforderungen der GS 95004 durchgeführt wird.	7.5 The supplier shall ensure that the failure analysis process is performed in accordance with the requirements of GS 95004 across the complete supply chain.
7.6 Die Kundenbeanstandung wird im Rahmen der Problemanalyse technisch bewertet und führt bei Unplausibilität zur Fortführung des Befund- / KFG-Prozesses.	7.6 The customer complaint shall be technically evaluated in the framework of the problem analysis and shall result in a continuation of the part analysis process / NTF process in case of implausibility.
7.7 Jedes fehlerhafte Teil wird einer Ursachenanalyse zugeführt.	7.7 A root cause analysis shall be carried out for every defective part.
7.8 Der Lieferant nutzt den Schadteilanalyseprozess zur permanenten Weiterentwicklung seiner Produkte und Prozesse (Qualitätsregelkreis).	7.8 The supplier shall utilise the failure analysis process for permanent evolution of his products and processes (quality control loop).
7.9 Die Verdichtung und Auswertbarkeit der Analyseergebnisse und der ermittelten Messwerte sowie der begleitenden Informationen (z.B. Fehlerspeichereinträge, Diagnosecodes) ist über eine Datenbank sichergestellt.	7.9 Consolidation and evaluability of the analysis results and measured values determined together with the accompanying information (e.g. fault memory entries, diagnostic codes) shall be ensured in the form of a database.
7.10 Die im B2B Portal bereitgestellten Informationen zu weltweiten GWK-Ausfällen, GWK-Kosten, Top-Ausfall-Komponenten und Aufsteiger-Themen werden vom Lieferanten im Rahmen der aktiven Qualitätsarbeit eigenverantwortlich genutzt.	7.10 The information on worldwide WaG faults, WaG costs, top failure components, and escalated topics made available under the B2B Portal, shall be utilised by the supplier in the framework of his active quality efforts under his own responsibility.
8 Ergänzende Rückmeldung	8 Supplementary feedback
8.1 Die Umsetzung des Befundprozesses nach GS 95004 wird vom Management des Lieferanten aktiv vorangetrieben.	8.1 Implementation of the part analysis process as per GS 95004 shall actively be promoted by the management of the supplier.
8.2 Der Lieferant ist motiviert, kreativ und eigeninitiativ Fehler zu entdecken.	8.2 The supplier shall be motivated, creative, and self-initiative in the identification of faults.
8.3 Der Informationsfluss zwischen Lieferant und der BMW Group bezüglich der Schadteilanalyse ist sichergestellt.	8.3 The flow of information between supplier and the BMW Group in view of the failure analysis shall be ensured.
8.4 Der Informationsfluss beim Lieferanten zwischen Schadteilanalyseprozess und Okm-Teileprüfung sowie den Entwicklungsabteilungen ist sichergestellt.	8.4 The flow of information on the supplier side between failure analysis process, Okm part testing, and the development department shall be ensured.
8.5 Die Qualifikation der Mitarbeiter des Lieferanten, vorgegebene Prüfungen auszuführen und komplexe Fehlerbilder zu erkennen, ist gegeben.	8.5 The qualification of the supplier's employees to perform defined tests and identify complex fault patterns shall be ensured.

B (Anhang normativ) Begriffsmatrix - Vergleich

B (Annex normative) Terms matrix - comparison

Tabelle B 1 Begriffsmatrix (Group Standard vs. VDA Band)

GS 95004:2001	VDA Band	GS 95004:2018
Befundung von Komponenten Gewährleistungsteile	Schadteilanalyse Feld	Schadteilanalyse Befundung von Feldbeanstandungen
Befundung	Befundung	Befundung (Abschnitt 6.2)
Prüfstufe 1	Standardprüfung	Prüfstufe 1 (Standardprüfung)
Prüfstufe 2	Belastungsprüfung	Prüfstufe 2 (Belastungsprüfung)
Prüfquote	Stichprobenstrategie	Stichprobenstrategie
KFG Teile	NTF Prozess	KFG-Prozess (Abschnitt 6.3)
Verifikationsprüfung	Systemprüfung	Verifikationsprüfung
Systemprüfung (Fahrzeug)	Systemprüfung	Systemprüfung (im Fahrzeug)
	Datensammlung/ -bewertung	gezielte Datenanalyse aller vorliegenden Daten
	Prozessbetrachtung	Plausibilisierung der Kundenbeanstandung
Fehleranalyse	Problemanalyse	Problemanalyse (Fehlereinstufung und -beschreibung)
Befundergebnis	Ergebnis	Verantwortungseinstufung (Befundergebnis, Abschnitt 7.4.1)
A / T	Wareneingang	A / T (Wareneingangskontrolle)
J	n.i.O.	J (Fehlerhafte Teile / Software / Systeme und Prozesse)
B / W	n.i.O. / Sonderfälle Auslöse-Kriterien (AK2)	B / W (Fehlerhafte Teile / Software / Systeme und Prozesse)
K (kein Fehler gefunden)	i.O. gemäß Befundung	K (kein Fehler gefunden nach Befundung)
V (KFG geht in Verifikation o. Systemprüfung)	Auslöse-Kriterien (AK1)	V (Stichprobe KFG-Prozess) Stichprobe mit definierten Auslöse-Kriterien oder Auslöse-Merkmalen.
Berichtswesen und Berichtsarten	Informationsaustausch und Schnittstellen (Bereitstellung und Rückmeldung)	Austausch von Informationen (Abschnitt 4.3) Rückmeldung, Nachweisdokumentation (Abschnitt 7.4) und Berichtsarten (Abschnitt 7.5)
Fehlerbeseitigungsprozess	Problem-Lösungs-Prozess (8D)	Problem-Management-Prozess (8D-Methode)
Analyse	Ursachenanalyse	Ursachenanalyse (Root Cause)
Abstellmaßnahmen	Abstellmaßnahmen	Abstellmaßnahmen (Teile / Software / Systeme / Prozesse)
Erfolgskontrolle	Wirksamkeitsprüfung	Wirksamkeitsprüfung

Table B 1 Terms matrix (Group Standard vs. VDA Volume)

GS 95004:2001	VDA Volume	GS 95004:2018
Diagnosis of components Warranty parts	Field failure analysis	Failure analysis Part Analysis of Field Complaints
Diagnosis	Part analysis	Part analysis (section 6.2)
Test Stage 1	Standard test	Test Stage 1 (standard test)
Test Stage 2	Load test	Test Stage 2 (load test)
Test quota	Random sample strategy	Random sample strategy
NTF parts	NTF process	NTF process (section 6.3)
Verification test	System test	Verification test
System test (vehicle)	System test	System test (in the vehicle)
	Data collection / -evaluation	Targeted data analysis of all available data
	Process evaluation	Plausibility checks for the customer complaint
Failure analysis	Problem analysis	Problem analysis (fault classification and description)
Analysis result	Result	Responsibility classification (analysis result, section 7.4.1)
A / T	Goods receiving	A / T (goods receiving inspection)
J	Not OK	J (defective parts / software / systems and processes)
B / W	Not OK / special cases Trigger criteria (TC2)	B / W (defective parts / software / systems and processes)
K (No Trouble Found)	i.O. acc. to the part analysis	K (No Trouble Found after part analysis)
V (NTF is verified or subject to system test)	Trigger criteria (TC1)	V (random sample NTF process) random test with defined trigger criteria or trigger characteristics.
Reporting and types	Exchange of information and interfaces (provision and feedback)	Exchange of information (section 4.3) feedback, document of evidence per part (section 7.4) and report types (section 7.5)
Fault elimination process	Problem solving process (8D)	Problem management process (8D method)
Analysis	Root cause analysis	Root cause analysis
Corrective action	Corrective action	Corrective actions (parts/ software/ systems/ processes)
Success monitoring	Effectiveness test	Effectiveness test

C (Anhang normativ) Quartalsbericht

C (Annex normative) Quarterly report

Tabelle C 1 Beispiel Quartalsbericht

Quartalsbericht Feldschadteile (GWK-Teile)															Datei-Owner: Fr. / Hr. Name Status zum: 31.05.2015 Version: 1														
Quelle: Fehlerbeschreibung															Ergebnis: Wirksamkeit														
Quelle: Befundergebnis															Anzahl Feldausfälle (Herstelldatum)														
Quelle: 8D-Bericht															Start Heuteminus 5 Jahre														
Fehlerursache	Fehlerbild am Bauteil	Fehlerspeicher/Code Fzg.	Fehlercode Lieferant	Abstellmaßnahme	Status (erl. / offen / terminiert)	Einsatztermin (bei BMW wirksam / Datum)	2012	2013	2014	2015	2016	Jan 17	Dez 17	Sum. 2017	Summe 5 Jahre														
Befundergebnis = J				Maßnahme		01.08.2012	11	0	0	0	0			0	11														
Fehlerursache 1						01.06.2014	22	11	6	0	0			0	39														
Fehlerursache 2						01.01.2017	4	6	44	28	26			0	108														
Fehlerursache 3							0	0	0	0	0			0	0														
etc.															0														
Befundergebnis = W															0														
Fehlerursache 1				eingesteuert bei BMW (bei wem)		Datum	0	0	0	0	0	2		2	2														
Fehlerursache 2						05.06.2014	0	0	9	0	0	6		6	15														
Fehlerursache 3						Datum	3	0	0	0	0			0	3														
etc.							0	0	0	0	0			0	0														
Befundergebnis = B															0														
Fehlerursache 1				eingesteuert bei BMW (bei wem)		Datum	0	0	0	0	0			0	0														
Fehlerursache 2						Datum	4	0	0	0	0			0	4														
Fehlerursache 3						Datum	5	0	0	0	0			0	5														
etc.							0	0	0	0	0			0	0														
Befundergebnis KFG = K															0														
Kundenbeanstandung 1							8	0	0	0	0			0	8														
Kundenbeanstandung 2							13	0	0	0	0			0	13														
Kundenbeanstandung 3							0	0	0	0	0			0	0														
etc.							0	0	0	0	0			0	0														
Verifikationsprüfung = V															0														
Stichprobe 1				Finales Ergebnis gemeldet an BMW		Datum	1	0	0	0	0			0	1														
Stichprobe 2						Datum	1	0	0	0	0			0	1														
Stichprobe 3						Datum	2	0	0	0	0			0	2														
etc.							0	0	0	0	0			0	0														
Summe Herstelldatum							74	17	59	28	26	8	0	8	212														
gelieferte Umlänge							24.04	24.07	24.02	24.01	24.06	4.221	2.345	38.451	218.330														
Lastenheft Eingrffgrenze [ppm]							100	100	100	100	100	100	100	100	100														
Summe Reparaturdatum							0	43	51	40	48	14	0	30	212														

Quarterly Report Fieldparts (WaG parts)										File-Owner: Mr./Mrs. Name									
Part family										Status for 31.05.2015									
Supplier										Version: 1									
Source: fault description										Result: effectiveness									
Source: analysis result										amount of field claims (part production date)									
Start today for the last 5 years																			
Root Cause										Deadline									
Fault pattern at the part										Status									
Fault code										Countermeasure									
Car error memory										Supplier									
Analysis Result = J										Analysis Result = W									
Root Cause 1										Root Cause 1									
Root Cause 2										Root Cause 2									
Root Cause 3										Root Cause 3									
etc.										etc.									
Analysis Result = B										Analysis Result = K									
Root Cause 1										Root Cause 1									
Root Cause 2										Root Cause 2									
Root Cause 3										Root Cause 3									
etc.										etc.									
Verification test = V										Verification test = V									
Sample (spot check) 1										Sample (spot check) 1									
Sample (spot check) 2										Sample (spot check) 2									
Sample (spot check) 3										Sample (spot check) 3									
etc.										etc.									
Summary part production date										Summary part production date									
amount of delivered parts										amount of delivered parts									
specified control limit										specified control limit									
Summary Repair date										Summary Repair date									